CONTROL DE FLOTA PARA COOPERATIVAS DE TRANSPORTE

Micros Tempo

Manual de usuario

Para el chofer, el cobrador, Despacho, la gerencia
y la central que administra el sistema.

Versión de noviembre de 2026 · app Android 0.3.0

soporte@microstempo.com

Cómo leer este manual

Micros Tempo tiene cuatro pantallas, una por cada persona que lo usa. No hace falta leer el manual entero: cada uno va a su capítulo.

Quién	Para qué lo usa	Dónde leer
Chofer	Mirar de reojo, manejando, cuánto le lleva la combi de adelante y la de atrás; avisar tráfico; pedir ayuda; hablar con la ruta y con Despacho.	Capítulos 2 y 3
Cobrador	Lo mismo que el chofer, desde su propio celular, sin que su GPS cuente.	Capítulo 4
Despacho	Operar el día: ver la flota en el mapa, atender emergencias, escribirle a una combi, dar de alta a la gente, sacar informes.	Capítulos 2 y 5
Gerencia	Todo lo de Despacho más los números del período, las combis y los datos de la empresa.	Capítulo 6
Central	Dar de alta cooperativas, dibujar sus recorridos, respaldar la base y mirar la salud del sistema.	Capítulo 7 y el anexo A

Las capturas son del sistema funcionando, con una cooperativa inventada para el manual: *Transportes Altiplano*, con dos rutas por calles de Juliaca (la 18A, *Norte* ⇄ *Taparachi*, y la 18B), trece combis y quince personas. Los nombres, placas y números son de mentira.

Los nombres de los botones van `ASÍ`, tal como se leen en pantalla.

Índice general

Cómo leer este manual I

1. Antes de empezar 1

1.1. Qué es Micros Tempo . . . 1

1.2. Qué hace falta . . . 1

1.3. Dónde se entra . . . 1

2. Las ideas que hay que conocer 2

2.1. La brecha . . . 2

2.2. La cadena: en ruta, yendo, ausente, fuera . . . 2

2.3. La ida, el retorno y la vuelta . . . 2

2.4. Lo que puede pasarle a una combi . . . 3

2.5. El SOS . . . 3

3. El chofer 4

3.1. Entrar . . . 4

3.2. La puerta: ¿salir a ruta ahora? . . . 5

3.2.1. ¿En qué combi salís? . . . 5

3.2.2. Si arrancás sin salir a ruta . . . 6

3.3. Yendo a la ruta . . . 6

3.4. La pantalla de brechas . . . 7

3.5. Día, noche o automático . . . 8

3.6. Estoy en tráfico . . . 8

3.7. Ausente . . . 9

3.8. Salir de ruta . . . 9

3.8.1. El relevo . . . 9

3.9. SOS . . . 10

3.9.1. Si el SOS no sale . . . 10

3.10. El mapa . . . 11

3.11. El chat . . . 11

3.12. La app Android . . . 12

4. El cobrador **14**

5. Despacho **15**

5.1. Entrar . . . 15
5.2. El panel . . . 15
5.3. Lo que dice cada tarjeta . . . 17
5.4. Escribirle a una combi o a una persona . . . 17
5.5. Cuando llega un SOS . . . 18
5.6. Avisos de la central . . . 19
5.7. Si el panel se rompe . . . 20
5.8. El tema noche . . . 20
5.9. Gestión . . . 20
5.9.1. Personas . . . 20
5.9.2. Vehículos . . . 24
5.9.3. Turnos . . . 24
5.9.4. Rutas . . . 25
5.9.5. Vueltas . . . 27
5.9.6. Dónde se traba . . . 27
5.9.7. Informes . . . 29
5.9.8. Empresa y Actividad . . . 29

6. Gerencia **31**

6.1. Dar de alta una combi . . . 31
6.2. La empresa y su logo . . . 32
6.3. Números . . . 32

7. La central **35**

7.1. Entrar . . . 35
7.2. Cooperativas . . . 35
7.2.1. Una cooperativa nueva . . . 35
7.2.2. Administrar . . . 35
7.2.3. Suspender . . . 37
7.3. Rutas: los trazados . . . 38
7.4. Respaldos . . . 38
7.5. Sistema . . . 39
7.6. Actividad . . . 39

8. Problemas frecuentes **41**

9. Glosario **42**

A. Para quien opera el servidor **43**

A.1. Dónde vive la base 43

A.2. La salud y las alertas 43

A.3. La copia afuera 43

A.4. Volver a un respaldo 44

A.5. Mandar un arreglo a los teléfonos 44

CAPÍTULO 1

Antes de empezar

1.1 Qué es Micros Tempo

Micros Tempo mide, en vivo, la **separación en minutos** entre las combis de una misma ruta, y se la muestra a cada chofer en grande: cuánto le lleva la de adelante y cuánto la de atrás. El objetivo es que las combis salgan parejas —ni pegadas una a la otra (el *pelotón*, que se reparte los pasajeros y deja paraderos vacíos) ni muy separadas—.

Además, la cooperativa ve la flota entera en un mapa, recibe las emergencias al instante, habla con cada combi y cuenta las vueltas, las horas y el cumplimiento de cada unidad, sin planillas.

1.2 Qué hace falta

- **Chofer y cobrador:** un celular Android con GPS y datos móviles. Lo mejor es la **app Android**, que sigue mandando la posición con la pantalla apagada. También se puede usar la **web del chofer** desde el navegador del celular, pero ahí la pantalla tiene que quedar encendida.
- **Despacho, gerencia y central:** una computadora con un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) e internet. El panel también abre en una tablet.
- **Usuario y clave** para cada persona. A los choferes y cobradores se los da Despacho; a Despacho y a la gerencia, la central.

1.3 Dónde se entra

Todo vive en una misma dirección de internet, la que entrega la central al dar de alta la cooperativa. Por ejemplo, si la dirección es `https://flota.ejemplo.pe`:

Pantalla	Dirección
Web del chofer y del cobrador	`https://flota.ejemplo.pe/`
Panel de Despacho y de gerencia	`https://flota.ejemplo.pe/despacho.html`
Panel de la central	la que configure la central (por defecto `/creador`)

> **Consejo** En el celular, la web del chofer se puede **instalar como una app**: en Chrome, menú → *Agregar a la pantalla principal*. Abre a pantalla completa y, si una vez se cargó, abre aunque no haya señal.

CAPÍTULO 2

Las ideas que hay que conocer

Cinco ideas explican casi todo lo que muestran las pantallas. Vale la pena leerlas una vez, aunque se use sólo el panel de Despacho.

2.1 La brecha

La **brecha** es cuántos minutos de recorrido separan a una combi de la que va adelante (**ADELANTE**) y de la que viene atrás (**ATRÁS**), en el mismo sentido de la ruta. No es la distancia en línea recta: se mide sobre el recorrido dibujado de la ruta, y se convierte a minutos con la duración de punta a punta de esa ruta.

Cada ruta tiene un **objetivo de brecha**: la separación ideal. Lo fija Despacho a mano, o lo calcula el sistema solo (la vuelta promedio dividida por las combis que hay en ruta). Cada brecha se pinta según cuánto se aparta del objetivo:

Color	Palabra	Qué quiere decir
Verde	**EN OBJETIVO**	A no más de un 15 % del objetivo. Con un objetivo de 6:00, entre 5:06 y 6:54.
Ámbar	**AL LÍMITE**	Entre un 15 y un 30 % de diferencia. Hay que corregir de a poco.
Rojo	**CRÍTICA**	Más de un 30 % de diferencia. Si es por pegarse a la de adelante, es el *pelotón*.

El color nunca va solo: al lado siempre está la palabra, para que se entienda también con el sol de frente o sin distinguir colores.

2.2 La cadena: en ruta, yendo, ausente, fuera

Sólo se miden entre sí las combis que están **en la cadena**: las que el chofer declaró en ruta *y* que el GPS ya vio sobre el recorrido. Lo que declara el chofer es su **presencia**:

En ruta. Salió a trabajar. Mientras el GPS todavía no lo ve sobre el recorrido (viene de su casa, del grifo), la pantalla dice **YENDO A LA RUTA**: su brecha y su vuelta arrancan recién al pisar el trazado.

Ausente. Para comer, buscar un repuesto, un descanso. La combi sigue en el mapa de Despacho, pero sale de la cadena: nadie se mide contra ella y la vuelta que llevaba se descarta.

Fuera. Terminó. La combi se va del mapa en el acto.

2.3 La ida, el retorno y la vuelta

Cada ruta tiene una **ida** y un **retorno** (o *vuelta*), dibujados por separado: el primer punto de cada uno es el paradero inicial. Las brechas se miden sólo entre combis del mismo tramo: la última de la ida no se mide contra la primera del retorno.

Una **vuelta** es el circuito entero, ida y retorno. El sistema la cuenta sola al cruzar el paradero inicial, con su duración y la brecha promedio que mantuvo. Si una combi se mete a la ruta ya empezada (más allá del 15 % del circuito), su primera vuelta queda marcada como **parcial**: se guarda, pero no entra en los promedios, y Despacho la ve marcada como **ENTRÓ *n* %**. Las idas y los retornos sueltos también se cuentan.

2.4 Lo que puede pasarle a una combi

Sin señal. Hace más de 30 segundos que no llega su posición: se ve en gris, con la hora de su última posición. A las que vienen detrás se les avisa que adelante hay alguien sin señal, en lugar de dejarlas apurarse hacia una combi que no ven.

Fuera del recorrido. Se alejó del trazado más de lo permitido (300 m por defecto) y se sostuvo. Despacho lo ve y puede silenciarlo si ya sabe el motivo (una obra, un desfile).

En tráfico. El chofer avisó que está trabado, o el sistema vio que en tres minutos casi no avanzó. A la que viene atrás se le dice que no se apure hacia el embotellamiento.

2.5 El SOS

El botón de emergencia se **desliza**, no se toca: así no sale por accidente. La alerta sale en el acto a Despacho y a todas las combis de la ruta, con la posición. Después, si puede, el chofer elige qué pasó (falla mecánica, accidente, policía); si no elige, queda como SOS a secas.

CAPÍTULO 3

El chofer

La pantalla del chofer está pensada para mirarse un segundo, de reojo, con el celular en el soporte y el sol de frente. Las capturas son de la web del chofer; la app Android tiene las mismas pantallas y algunas cosas más (sección 3.12).

3.1 Entrar

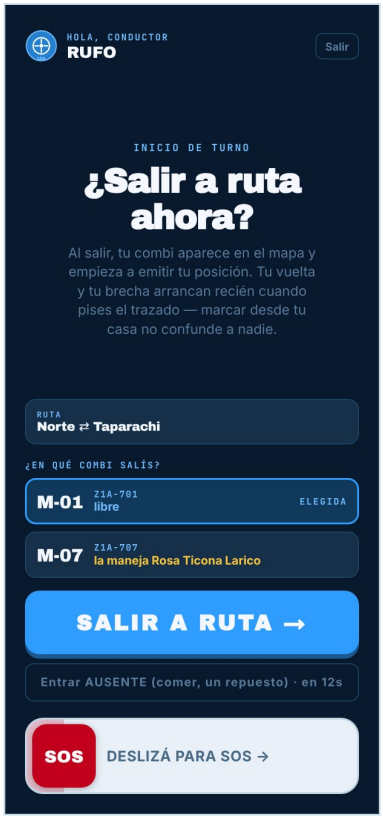
Se entra con el usuario y la clave que da Despacho. La pantalla dice si hay conexión con el servidor (**CONECTADO**). El celular recuerda el último usuario: al día siguiente sólo hace falta la clave.



Entrar.



«Olvidé mi contraseña».



La puerta: ¿salir a ruta?

Si se olvidó la clave, `Olvidé mi contraseña` explica qué hacer: la clave nueva la pone Despacho (o, para un cobrador, el chofer de su combi desde la app Android). No hay recuperación por correo.

Un teléfono que ya entró alguna vez **recuerda el número de la central**, aunque se cierre la sesión o la clave ya no sirva. Entonces la pantalla de ingreso muestra, en rojo, `¿EMERGENCIA? LLAMAR A LA CENTRAL`: es una llamada común, no un SOS. No hace falta usuario ni clave.

3.2 La puerta: ¿salir a ruta ahora?

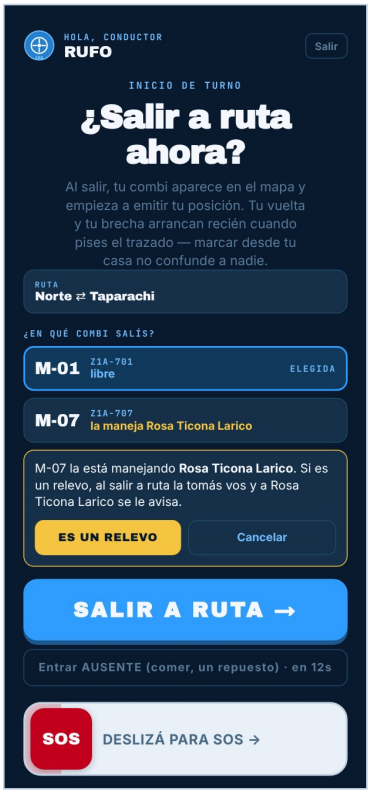
Después de entrar aparece la **puerta**. Muestra quién entró, la unidad y la ruta, y dos opciones:

- `SALIR A RUTA →` empieza el turno: la combi aparece en el mapa y empieza a emitir su posición.
- `Entrar AUSENTE (comer, un repuesto)` entra sin salir a ruta. Se habilita a los 15 segundos, a propósito: es para cuando de verdad se va a estar parado.

Arriba a la derecha, `Salir` cierra la sesión. Abajo de todo está el **SOS**, en el mismo lugar que en ruta: las 5 de la mañana en el terminal o la vuelta a la cochera también son momentos de riesgo. En la puerta el teléfono no manda su ubicación, así que la alerta sale sin ella; si la combi está en el mapa (la maneja otro), va con la posición de la combi.

3.2.1 ¿En qué combi salís?

Si Despacho te habilitó más de una combi, la puerta pregunta `¿EN QUÉ COMBI SALÍS?`. Cada una dice si está *libre* o quién la maneja ahora; la elegida está marcada (`ELEGIDA`). Se toca la otra y listo: pasa a ser la tuya de hoy, y la ruta va con la combi.
Elegir **no le saca nada a nadie**: la combi se toma al salir a ruta. Si elegís una que está manejando otro, la app lo nombra y pide confirmar: `ES UN RELEVO`. Al salir a ruta la tomás vos y al otro le aparece que otro chofer tomó la unidad.
Estando en ruta no se cambia de combi: primero `SALIR DE RUTA`.



Elegir la que maneja otro pide confirmar el relevo.

Entrar no es salir. Poner la clave no cuenta horas ni le saca la combi a nadie: el turno arranca al tocar `SALIR A RUTA` (o `Entrar AUSENTE`). Mientras tanto, Despacho ve al chofer en la lista de **los que entraron y no salieron a ruta**.

3.2.2 Si arrancás sin salir a ruta

En la puerta el teléfono no manda la ubicación. Pero con la app abierta la **mira**, sin mandarla, y se da cuenta si la combi ya está andando: lejos de donde entraste y a velocidad de combi, sostenida (caminar o un salto del GPS no cuentan). Entonces avisa fuerte, con vibración: **¿YA ESTÁS MANEJANDO?**, con una cuenta regresiva.

- Si no tocás nada, **al minuto sale a ruta sola**, y Despacho lo ve en la Actividad.
- `SALIR AHORA` (en la web) sale en el acto; en la app Android se sigue deslizando.
- `No estoy manejando` (vas de pasajero, te llevan) lo calla media hora.

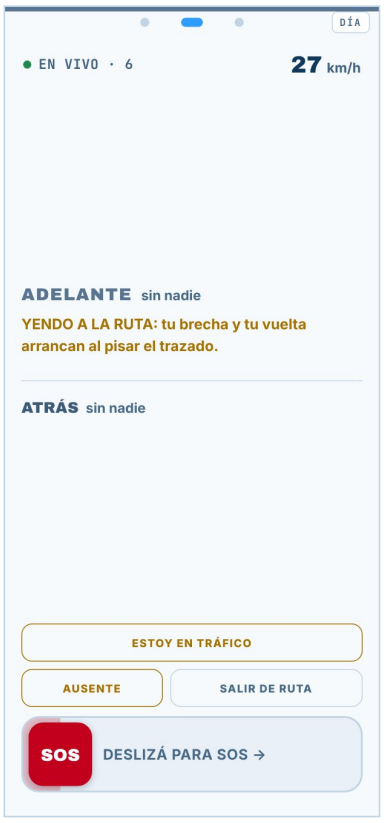
Mira sólo con la app abierta y a la vista, y con el permiso de ubicación ya dado: no lo pide en la puerta. Y **no cuenta si tu combi la está manejando otro**: ahí vas de pasajero o lo estás por relevar, y eso lo decidís vos tocando `SALIR A RUTA`.



¿Ya estás manejando?

3.3 Yendo a la ruta

Al salir a ruta, mientras el GPS todavía no ve la combi sobre el recorrido, la pantalla lo dice en ámbar: **YENDO A LA RUTA**. No es una falla: la brecha y la vuelta arrancan al pisar el trazado. Así, marcar desde la casa no confunde a nadie.



Yendo a la ruta.



En ruta: las dos brechas en objetivo.



Avisando tráfico.

3.4 La pantalla de brechas

Es la pantalla principal, la del medio. De arriba hacia abajo:

1. **La barra de color** del borde superior: el estado de la brecha más importante, para verlo con el rabillo del ojo.
2. **EN VIVO · 7**: hay conexión, y cuántas combis están en la cadena de la ruta (el mismo número que ve Despacho). A la derecha, la velocidad.
3. **La brecha grande**: la que más importa en este momento (**ADELANTE** o **ATRÁS**), con la combi contra la que se mide (*+1 · M-03* es la de adelante; *-1 · M-02*, la de atrás).
4. **La instrucción**, en una línea.
5. **La otra brecha**, más chica. **OK** si está en objetivo.
6. Los botones **ESTOY EN TRÁFICO**, **AUSENTE** y **SALIR DE RUTA**, y el **SOS** deslizable.

Lo que puede decir la instrucción:

Mensaje	Qué hacer
Mantené el ritmo. Objetivo 6:00.	Nada: la brecha está en objetivo.
Apurá un poco. Objetivo 6:00.	La de adelante se escapa, o la de atrás te viene pisando.
Aflojá un poco. Objetivo 6:00.	Vas encima de la de adelante, o la de atrás quedó lejos.
M-05 avisa que está en tráfico 4 min. Mantené: no te apures hacia el embotellamiento.	La de adelante está trabada: su brecha crece sola, no la persigas.
M-05 se quedó sin señal. Andá con cuidado: sigue en ruta.	Hay una combi adelante que no se ve en el mapa.
Sos la única unidad en ruta.	No hay con quién medirse.

Deslizando a los costados (o tocando los puntos de arriba) se pasa al **chat** (izquierda) y al **mapa** (derecha).

3.5 Día, noche o automático

Arriba a la derecha, en las tres pantallas, está el botón del tema. Cada toque pasa al siguiente: AUTO → DÍA → NOCHE.

- DÍA viene de fábrica: fondo claro, el que mejor se lee con el sol de frente.
- NOCHE: fondo negro, para no encandilar manejando de noche.
- AUTO: de día hasta las 18:30 y de noche hasta las 5:30. Cambia solo, sin tocar nada.

El teléfono se acuerda de lo elegido. En la app Android el botón está en la barra de abajo y viene en AUTO; su noche, además, tira a ámbar, con menos azul.



La pantalla de brechas en NOCHE.

3.6 Estoy en tráfico

Un toque en ESTOY EN TRÁFICO avisa a la ruta que la combi está trabada: a la que viene atrás se le cambia la instrucción a «mantené». El botón queda en ámbar, EN TRÁFICO · TOCÁ PARA QUITAR, y se apaga solo cuando la combi vuelve a andar. Si el sistema nota que la combi lleva un rato casi quieta, el botón pregunta ¿ESTÁS EN TRÁFICO? · TOCÁ PARA AVISAR.

3.7 Ausente

AUSENTE saca a la combi de la cadena sin sacarla del mapa: para comer, para buscar un repuesto. Arriba queda un cartel ámbar con VOLVER A RUTA, y la pantalla lo dice claro: nadie se mide contra uno y la vuelta que llevaba quedó descartada.



Ausente.



Salir de ruta pide un segundo toque.



SOS: alerta enviada.

3.8 Salir de ruta

SALIR DE RUTA termina el turno: la combi se va del mapa de todos en el acto. Por eso pide **un segundo toque**: el botón se pone rojo y dice ¿SEGURO? TOCÁ DE NUEVO. Si no se toca en unos segundos, se desarma solo. Después de salir se vuelve a la puerta.

3.8.1 El relevo

Cuando otro chofer sube a la combi y toca SALIR A RUTA, la combi pasa a ser de él: su teléfono manda la posición y su turno arranca; el del que bajó se cierra, y a éste le aparece **Otro chofer tomó la unidad**. Despacho lo ve en la Actividad.

El que bajó **no recupera la combi solo**, aunque le quede la app abierta y se reconecte en su casa, aunque el otro termine el turno y aunque el servidor se reinicie. Para volver a manejarla tiene que hacerlo a propósito: SALIR DE RUTA y después SALIR A RUTA, o volver a entrar con su usuario y clave.

Si Despacho te cambia la combi de hoy mientras estás en ruta en otra (ibas de acompañante, o te relevaron), la app vuelve a la puerta: para salir en la nueva, tocá SALIR A RUTA.

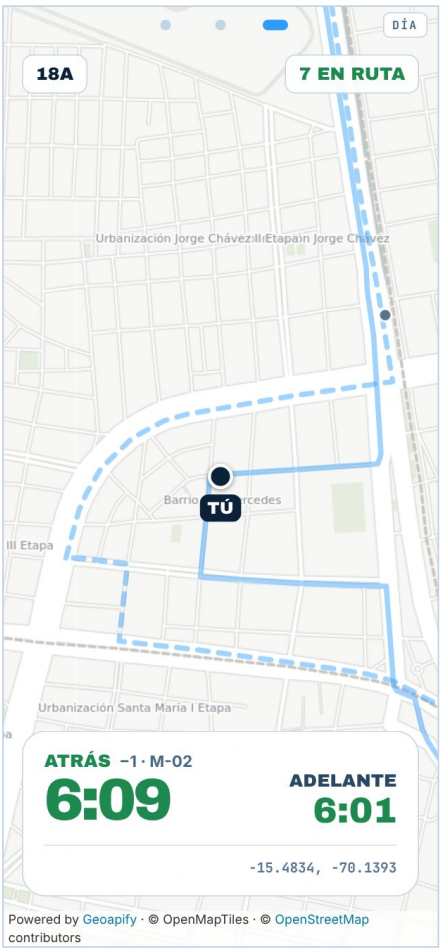
3.9 SOS

Para pedir ayuda, **deslizar** el cuadrado rojo SOS hacia la derecha hasta el final. La pantalla se pone roja y dice **ALERTA ENVIADA** *recién cuando el servidor la recibió*; si no salió, dice que no salió y hay que repetir.

Enseguida aparece **¿Qué pasó?** con tres botones: FALLA MECÁNICA, ACCIDENTE y POLICÍA. Elegir uno le dice a Despacho si mandar una grúa o una ambulancia. Es opcional: Cerrar — queda como SOS o no tocar nada deja la alerta como SOS a secas.



¿Qué pasó? — después de la alerta.



El mapa.

Cuando alguien de Despacho marca la alerta como atendida, al que la pidió (y a los que van en su combi) le aparece un cartel verde, **DESPACHO VIO TU SOS**, que queda hasta que se lo toca. Si el teléfono estaba sin conexión en ese momento, el cartel aparece al volver.

Deslizar dos veces no hace dos alarmas: mientras el SOS anterior siga sin atender (hasta 10 minutos), el segundo es el mismo. Atendido el primero, uno nuevo es otra emergencia.

3.9.1 Si el SOS no sale

Si el celular no tiene internet, a los pocos segundos la pantalla dice **SOS NO SALIÓ** y queda un panel, hasta que se lo cierra, con:

- LLAMAR A LA CENTRAL: una llamada común al teléfono de la central de la cooperativa.
- MANDAR SMS A LA CENTRAL CON TU POSICIÓN: un mensaje de texto ya escrito, con la combi, el nombre, la posición y un enlace al mapa. Sólo hay que tocar enviar.

- Los números de emergencia: **105** Policía, **106** SAMU (ambulancia) y **116** Bomberos.

El número de la central lo carga la gerencia (Gestión → Empresa) y el teléfono lo guarda al entrar, así sirve sin datos. Si la cooperativa no lo cargó, el panel lo dice y quedan los números de emergencia.

> **Importante** El SOS sale aunque el GPS no tenga posición. Si el celular no tiene señal en ese momento, la pantalla lo dice: **no supongas que llegó** si no viste **ALERTA ENVIADA**. Llamá o mandá el SMS.

3.10 El mapa

El mapa muestra la combi propia (**TÚ**), el recorrido de la ruta (la ida con línea llena, el retorno punteado) y las otras combis. Abajo queda siempre la tarjeta con las dos brechas, para no perder el dato. Arriba, la ruta y cuántas combis hay en la cadena.

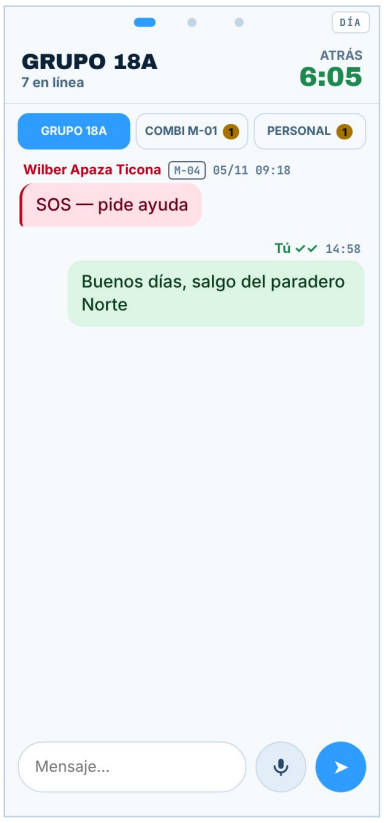
3.11 El chat

A la izquierda de la pantalla de brechas está el chat, con tres canales:

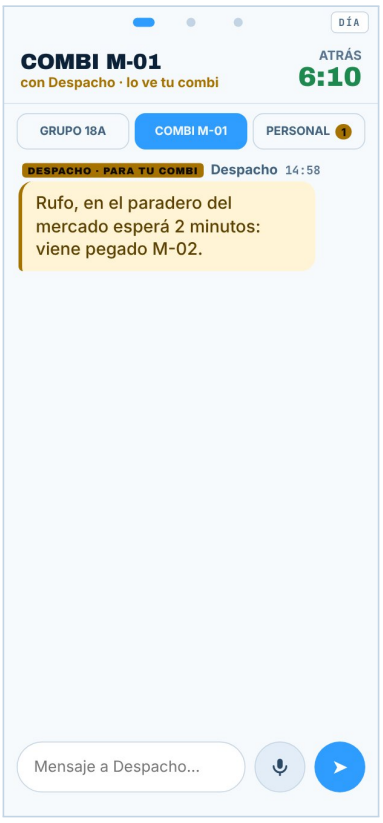
- `GRUPO 18A`: toda la ruta. Lo leen todas las combis de la ruta y Despacho.
- `COMBI M-01`: lo que Despacho habla **con la combi**. Lo ven el chofer y el cobrador que van arriba, y el que la maneje después. Es para lo de la calle: *esperá en el mercado*.
- `PERSONAL`: lo que hablás **solo vos con Despacho**. Te sigue aunque cambies de combi, y no lo ve nadie más: ni tu cobrador, ni el que maneje tu combi después. Es para lo tuyo: *pasá por la oficina*.

Un chofer no puede escribirle en privado a otro chofer. Cada pestaña con algo sin leer muestra cuántos.

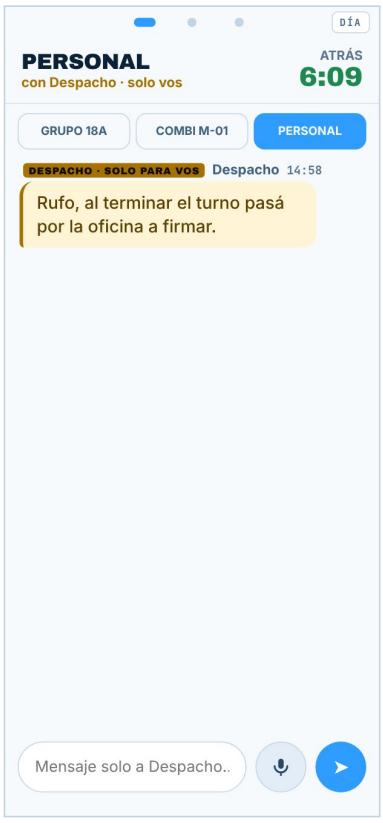
Se escribe abajo y se manda con la flecha. El botón del micrófono graba una **nota de voz**: se mantiene apretado mientras se habla y se suelta para enviar. Los mensajes de otro día llevan la fecha (*21/10 09:18*).



El grupo de la ruta.



Despacho a la combi.



Despacho, sólo a Rufino.

3.12 La app Android

La app Android tiene las mismas pantallas, y además:

- **Manda la posición con la pantalla apagada**, todo el turno. La web, en cambio, necesita la pantalla encendida.
- **La brecha en la notificación**: se puede mirar sin abrir la app.
- **Ausente inteligente**: si el chofer se olvidó de volver a ruta después de almorzar, vuelve solo al alejarse 300 m; y una ausencia de más de 2 horas pasa a *fuera* sola. Si volvió solo pero en 20 minutos **no pisó el recorrido** (terminó el día en ausente y se fue a su casa manejando), la app sale de ruta sola y apaga el GPS.
- **Aviso si el GPS se calla**: si en ruta el GPS deja de leer la ubicación por 10 minutos (el teléfono se reinició, Android cerró la app, se apagó la ubicación), suena **Tu GPS dejó de funcionar**: hay que abrir la app. Una zona sin señal no lo dispara: ahí el GPS sigue leyendo y manda todo al volver la señal.
- **Perfil**: sus vueltas, horas y cumplimiento de 7 o 30 días, sus turnos, su alias y su clave. Abajo dice la versión de la app y, si le llegó un arreglo sin reinstalar, **ACTUALIZADA 11/11 14:30**: es lo primero que pregunta quien da soporte.
- **Sus cobradores**: el chofer ve a los cobradores de su combi, les cambia la clave y los saca (darlos de alta sigue siendo de Despacho).
- **Grabar recorrido**: Perfil → GRABAR RECORRIDO guarda el camino que maneja, para que la central lo use al dibujar la ruta.
- **Fotos** en el chat, además de las notas de voz.

La batería Para que la app siga mandando la posición con la pantalla apagada, Android tiene que dejarla correr sin *optimización de batería*. Si está activada, la app lo dice en rojo y tiene un atajo a los ajustes. En algunos teléfonos (Xiaomi, Huawei, Oppo) además hay que permitir el *inicio automático*.

CAPÍTULO 4

El cobrador

El cobrador entra con **su propia cuenta** (nunca con la del chofer) y ve lo mismo que el chofer de su combi: las brechas, el mapa y el chat del grupo y de Despacho. La diferencia está arriba: **ACOMPAÑANTE**. Su GPS **no** cuenta: la posición de la combi la manda el celular del chofer.



El cobrador, en modo acompañante.

Puede usar el SOS: si su celular no tiene posición, la alerta sale con la posición de su combi. Si se olvidó la clave, se la cambia Despacho o el chofer de su combi (desde la app Android).

CAPÍTULO 5

Despacho

El panel de Despacho es la pantalla de la operación del día. Está pensado para estar abierto todo el turno en una computadora.

5.1 Entrar

Se entra en `/despacho.html` con el usuario y la clave de Despacho. Si se olvidó la clave, la restablece la central. Con la misma pantalla entra la gerencia (capítulo 6).

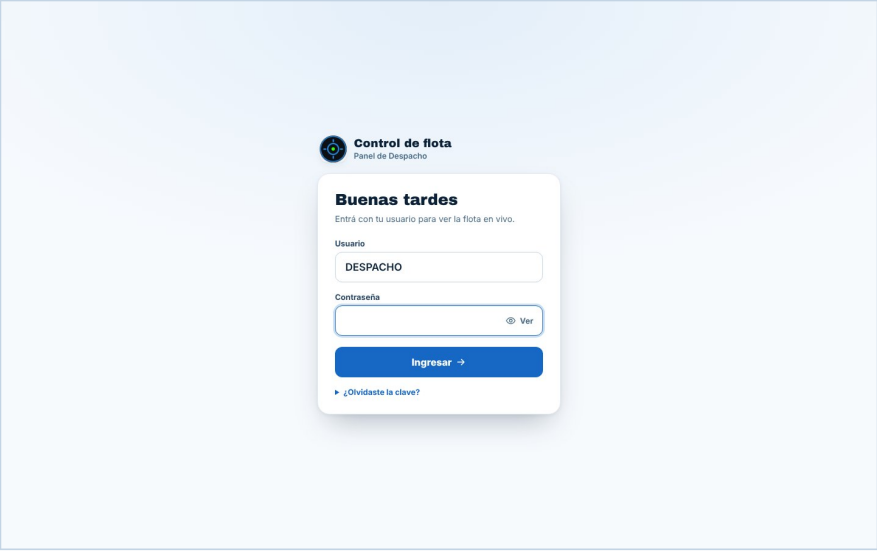


Figura 5.1. La entrada al panel de Despacho y de gerencia.

5.2 El panel

La figura 5.2 es el panel con la ruta 18A en marcha. Tiene cuatro partes:

La cabecera. El nombre y el logo de la cooperativa; el selector de **ruta** (el supervisor ve todas las de la cooperativa); el estado, **EN VIVO · 7 EN RUTA · 1 SIN SEÑAL · 1 AUSENTE**; el **objetivo de brecha** vigente; Gestión (que en Gestión se vuelve Mapa en vivo), el botón de la luna (el tema noche) y Salir. Si la alarma del SOS está muda, al lado aparece una **campana tachada** (ver *Cuando llega un SOS*).

La lista de unidades. A la izquierda, cada combi con las iniciales del que la maneja, su velocidad, chofer, placa, tramo (**IDA** / **VUELTA**) y sus dos brechas, con color y palabra. Arriba, **8 DE 9**: cuántas se ven de cuántas tiene la ruta. Encima de la lista, dos avisos cuando hace falta: las combis **fuera del recorrido** y los choferes que **entraron y no salieron a ruta**, con hace cuánto; a los diez minutos se pone en ámbar: es para llamarlo.

El mapa. El recorrido (ida llena, retorno punteado), las combis con el color de su brecha y la leyenda. Una combi **fuera del recorrido** lleva un rombo y un círculo ámbar.

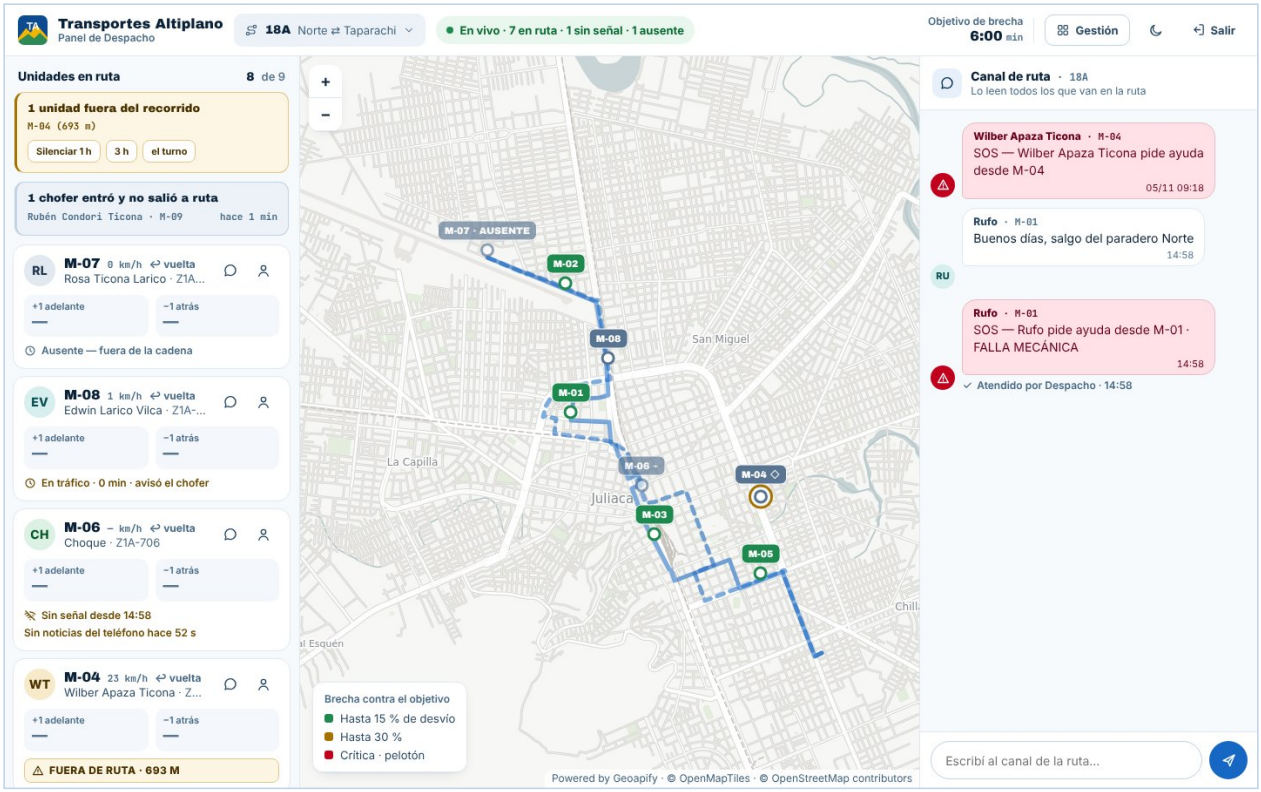
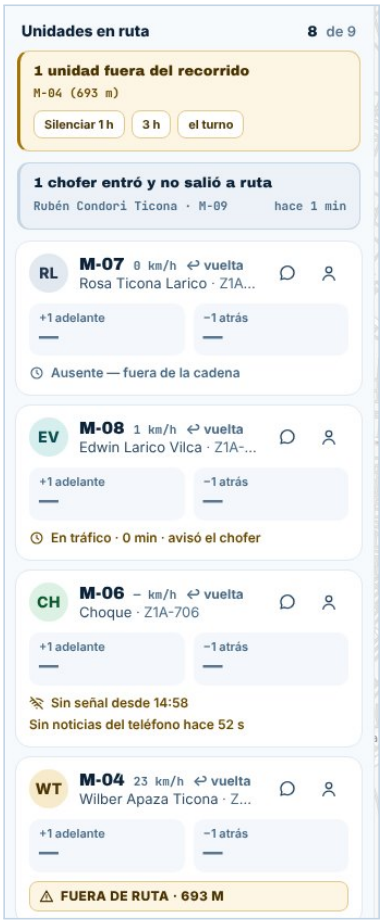


Figura 5.2. El panel de Despacho con la flota andando.

El canal de la ruta. A la derecha, el chat del grupo, con los SOS marcados en rojo y, debajo, quién los atendió. Abajo se escribe al canal.

Sin conexión, el mapa se pone gris y dice **Sin conexión: el mapa no está en vivo**: lo que se ve es de antes. El panel se reconecta solo.

5.3 Lo que dice cada tarjeta



Debajo de las brechas, cada tarjeta lleva **un solo aviso**, el más importante:

- **AUSENTE — FUERA DE LA CADENA**: el chofer se declaró ausente.
- **EN TRÁFICO · 4 MIN · AVISÓ EL CHOFER**: trabada. Si no lo avisó el chofer, dice *parada*: lo midió el sistema.
- **SIN SEÑAL DESDE 21:56**: no llega su posición. La línea de abajo distingue *sin noticias del teléfono* (no llega nada: la combi puede estar en un lugar sin cobertura) de *el teléfono sigue mandando* (llega, pero con posiciones viejas: es un problema del celular, no de la calle). Una combi sin señal no muestra brechas: su posición es vieja.
- ↪ **ENTRÓ 46 %**: se metió a la ruta ya empezada.
- **GPS SOSPECHOSO · motivo**: las posiciones tienen la firma de un GPS simulado. Es una sospecha, para preguntar; no acusa a nadie.
- **RELOJ ATRASADO**: la hora del celular está corrida; el sistema ya lo corrige.
- **BATERÍA 62 % · CARGANDO · APP 0.3.0**: cómo está el teléfono del que la maneja. En ámbar cuando hace falta hacer algo: **SE ESTÁ POR APAGAR** (10 % o menos, sin cargar), **AHORRO DE BATERÍA ACTIVADO** (Android le puede cortar la señal a la app con la pantalla apagada: hay que ponerla «sin restricciones») o **APP VIEJA**. Antes de llamar al chofer porque «no aparece», mirá esto.

Arriba de la lista, un recuadro ámbar avisa las combis **fuera del recorrido**, con cuántos metros. `Silenciar 1 h`, `3 h` y `el turno` lo callan cuando ya se sabe el motivo: silenciar es «ya lo sé», no «no pasó», y queda registrado.
Arriba a la derecha de cada tarjeta hay dos íconos: el **globo** es el mensaje directo a la combi y la **persona**, el privado sólo al que la maneja (sección siguiente). Al pasar el mouse dicen qué son.

5.4 Escribirle a una combi o a una persona

Hay dos privados, y no son lo mismo:

- El **globo** en la tarjeta de una combi (*Mensaje directo*) abre la conversación **con esa combi**: la ven su chofer y su cobrador (en su canal `COMBI`) y quien la maneje después. Arriba dice `TODA ESA COMBI`. Es para lo de la calle.
- La **persona** (*Escribirle solo a Rufino*, el que la maneja ahora) abre la conversación **con esa persona**: la sigue a cualquier combi, y no la ve nadie más —ni su cobrador—. Arriba dice `SOLO ESA PERSONA`. Es para lo suyo: las horas, una citación. A un cobrador, o a alguien que hoy no está en el mapa, se le escribe desde **Gestión** → **Personas** → `Escribir`.

← Grupo vuelve al canal de la ruta. Lo que llega por un privado que no está abierto aparece arriba del canal, en **PRIVADOS SIN LEER**, con el nombre de la combi o de la persona: un toque y se abre.

Fotos, notas de voz y evidencia

Las fotos y las notas de voz del chat se guardan **30 días**; después queda la burbuja, *ya no disponible*. Si una sirve de prueba (la foto de un choque, un audio de una amenaza), al pasar el mouse por el mensaje aparece Guardar como evidencia: se escribe el motivo (es obligatorio) y el mensaje queda marcado en ámbar, **EVIDENCIA · quién: motivo**. Lo marcado **no se borra ni pierde la foto** con el chat: se guarda un año, como un SOS. La marca se puede quitar, y las dos cosas quedan en la Actividad.

Al abrir el panel, el chat llega con lo más nuevo. Una foto o un audio viejo que no entró aparece como Cargar foto o Cargar nota de voz: se baja al tocarlo.

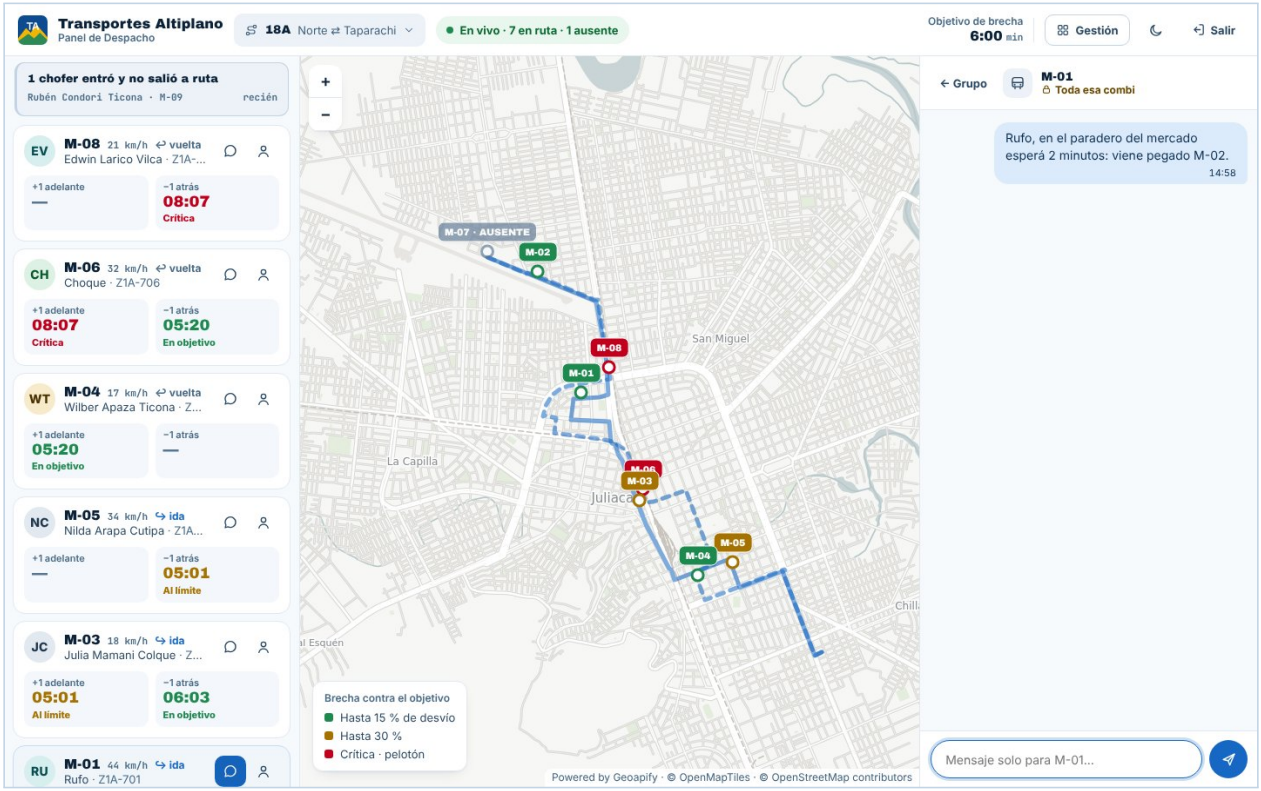


Figura 5.3. Un mensaje directo a la combi M-01.

5.5 Cuando llega un SOS

Un SOS pone una **barra roja** arriba de todo, con quién lo pidió, la combi, la hora y la posición, y pinta la combi de rojo en el mapa. Además **suena** (dos tonos cada pocos segundos), sale una **notificación** del navegador aunque el panel esté tapado por otra ventana, y el **título de la pestaña parpadea** con la combi. Todo eso sigue hasta que alguien marque ATENDIDO.

Ver en mapa lleva a la combi: en el mapa queda un pin rojo, **SOS · M-01**, mientras el SOS esté sin atender (aunque la combi ya se haya ido del mapa). ATENDIDO cierra el SOS **en todos los paneles**: el otro Despacho ve en el canal quién lo atendió y a qué hora, y queda en la Actividad y en el informe de emergencias (con los minutos que tardó). Si llegan dos SOS seguidos, no se pisan; y si el panel estaba cerrado o recargando, al entrar el SOS sin atender está ahí. Si el chofer eligió qué pasó, la barra y el

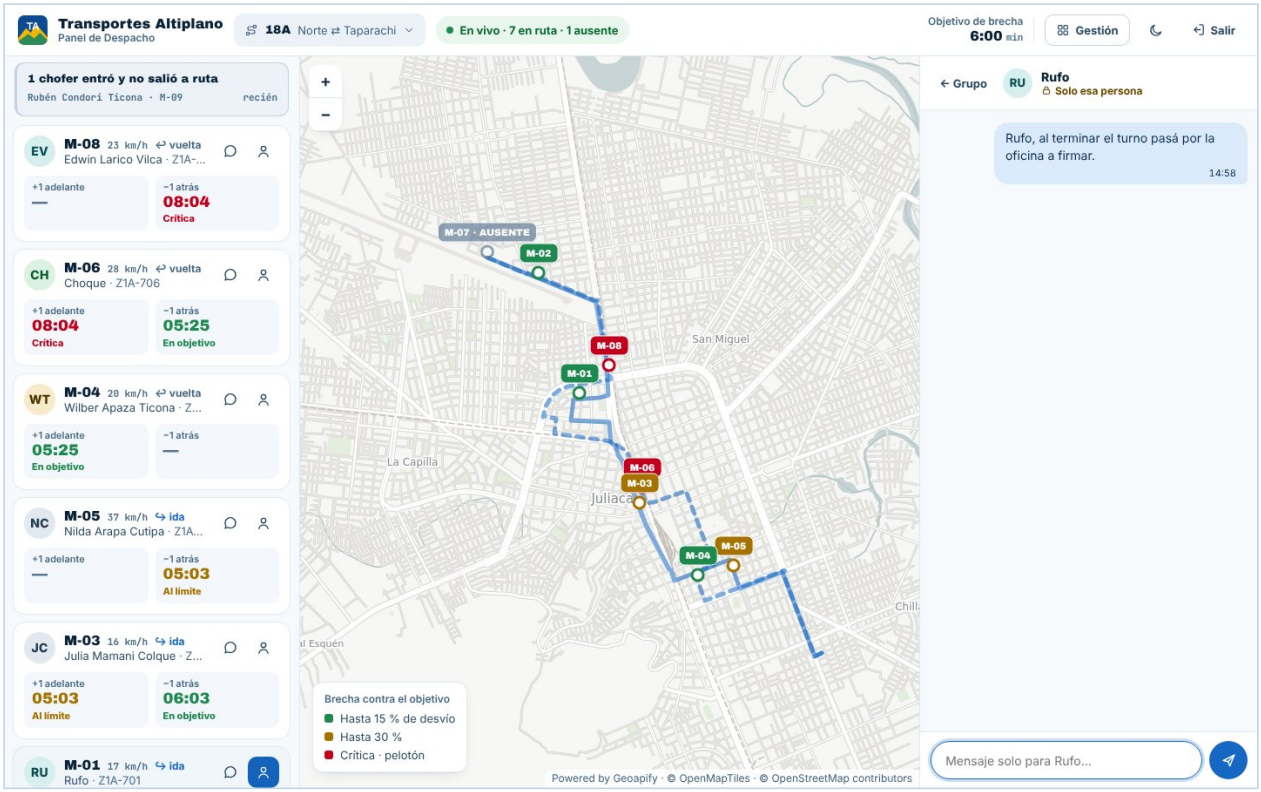


Figura 5.4. Un mensaje sólo a Rufino.

mensaje lo dicen: *FALLA MECÁNICA*, *ACCIDENTE* o *POLICÍA*.

Dos detalles, a propósito:

- ATENDIDO **se habilita un segundo después** de que aparece cada SOS (mientras tanto se ve atenuado). Con dos SOS esperando, el segundo ocupa el lugar del primero: así un doble clic no cierra uno que nadie leyó.
- La barra roja **también se ve dentro de Gestión**. Ver en mapa cierra Gestión y lleva a la combi.

Para que suene, el navegador pide un clic en la página: entrar con INGRESAR ya cuenta. Si el panel se abrió solo (la sesión quedó guardada), en la cabecera aparece la **campana tachada**, en ámbar: un clic ahí, y aceptar las notificaciones cuando el navegador pregunte. Mientras se vea esa campana, un SOS puede pasar sin ruido.

5.6 Avisos de la central

Cuando la central necesita avisarle algo a la cooperativa (un pago, un mantenimiento), aparece una franja ámbar arriba del panel hasta que alguien toca Marcar visto. Queda registrado quién lo vio y cuándo.



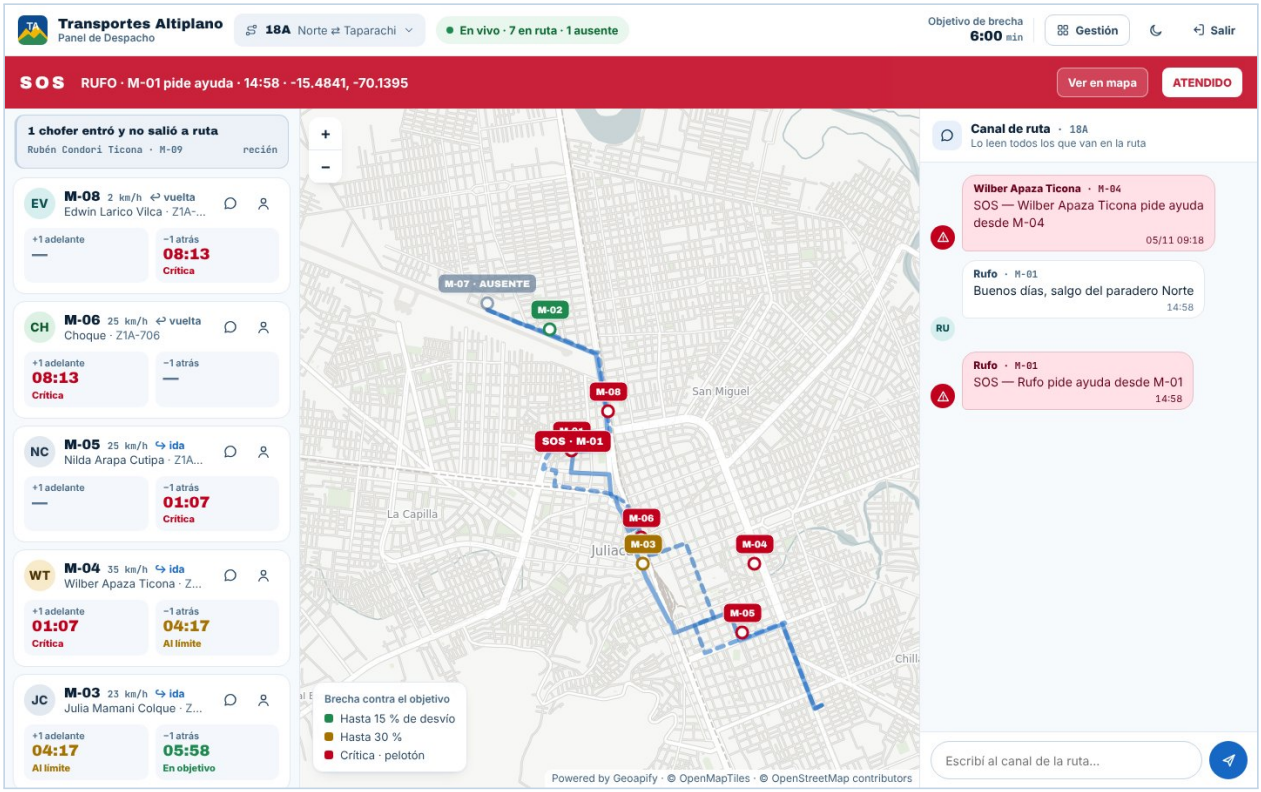


Figura 5.5. Un SOS recién llegado.

5.7 Si el panel se rompe

Si una pantalla de Gestión falla, Gestión muestra qué se rompió y **Volver al mapa**: el mapa y los SOS siguen andando. Si falla el panel entero, lo dice y **se recarga solo a los 20 segundos** (al volver, los SOS sin atender están ahí). Si no llegan las piezas del panel desde internet, a los 8 segundos dice que no se ve el mapa ni los SOS, con un botón para recargar. En cualquiera de los casos, avisar a la central.

5.8 El tema noche

El botón de la luna pasa el panel a colores oscuros, para el turno de la noche; el del sol lo devuelve. El panel recuerda la elección.

5.9 Gestión

Gestión abre el espacio de administración, con un menú a la izquierda en tres grupos: *Operación del día*, *Ruta y medición* y *La cooperativa*. Al lado de cada pestaña, cuántos hay (personas, vehículos, rutas). ⟨ **Volver al mapa**, arriba del menú, o **Mapa en vivo**, en la cabecera, regresan al panel. Mientras se está en Gestión el mapa sigue andando por detrás, y un SOS se ve igual.

5.9.1 Personas

Choferes, cobradores y las cuentas de Despacho y de gerencia. Se busca por nombre, alias o unidad, y se filtra por rol. Cada fila tiene, a la derecha, **Escribir** y el menú ··· con lo demás.

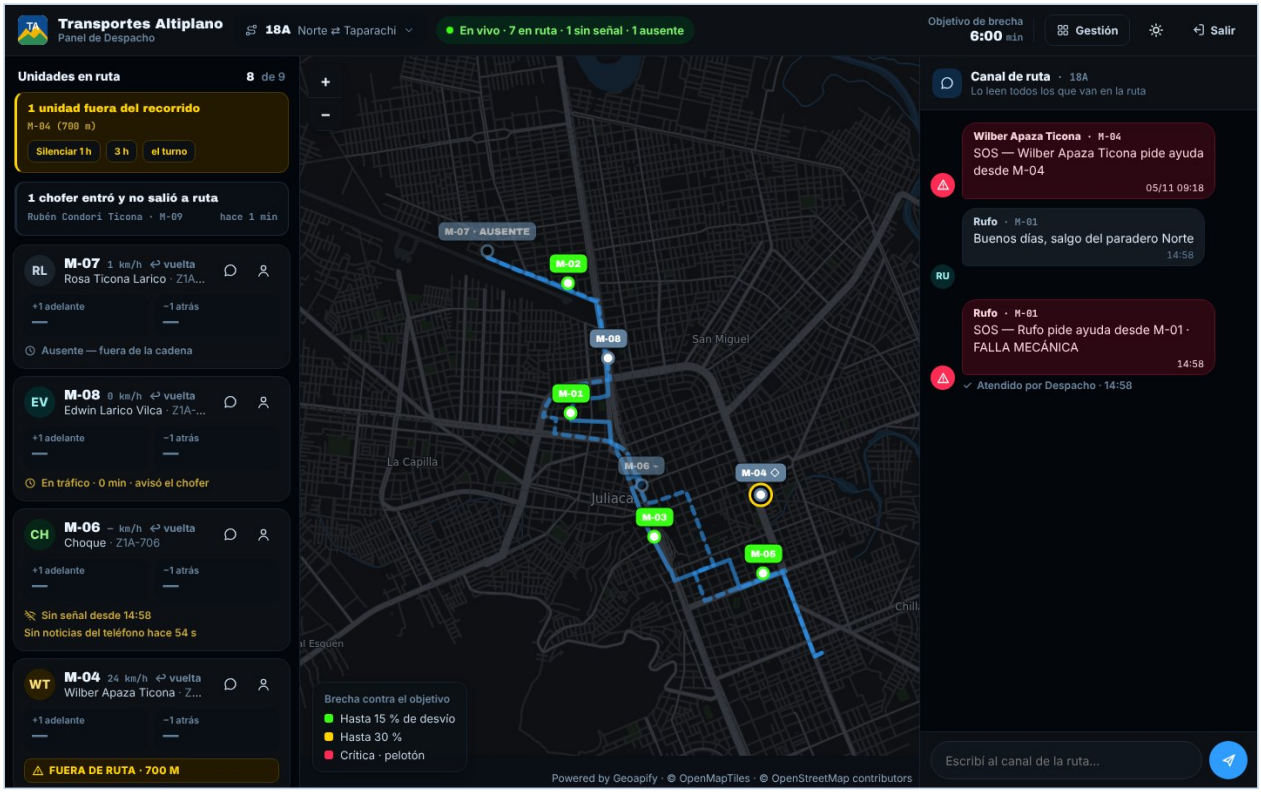


Figura 5.6. El panel en el tema noche.

- **+ Persona** abre el alta. Se elige **CHOFER** o **COBRADOR**, se escribe el nombre y apellido (con ese se liquidan las horas) y, si se quiere, el alias (así lo ven en el chat); la ruta, el usuario con el que va a entrar, la combi y la clave. ↻ genera una clave fácil de dictar y difícil de adivinar, como *lago-cerro-4821*. **+ Alta** la crea. Un usuario que fue de alguien dado de baja no se le da a otra persona (heredaría sus horas): el alta lo dice y sugiere otro.
- **Escribir** le abre un privado **sólo a esa persona** (ver *Escribirle a una combi o a una persona*).
- ··· → **Clave nueva** le pone una clave nueva. Su sesión abierta se cierra en el acto. La clave de una cuenta de Despacho sólo la cambia la gerencia.
- ··· → **Combis** marca las combis que puede manejar: entre ésas elige en la puerta, cada día. **LA DE HOY** es en la que está ahora (no se le cambia a alguien en ruta). **Cualquiera de su ruta** es para el suplente: puede salir en cualquier combi de su ruta sin habilitarlas una por una. En la lista, **M-05 +1** quiere decir que hoy va en M-05 y tiene una más habilitada.
- ··· → **Editar** corrige el nombre o el alias. Ahí mismo está **Bajar todos sus datos (ZIP)**: para cuando la persona pide una copia de lo que el sistema tiene de ella (sección 5.9.1).
- ··· → **Baja** la saca del sistema. Pide confirmar en un cuadro que la nombra y dice qué se pierde. Sus horas y vueltas quedan en los informes.

Así no hace falta una cuenta por combi ni prestar la clave: cada uno entra con la suya, y las horas, las vueltas y el SOS quedan a su nombre en la combi en la que fue.

> **Para saber** Las combis (con su placa) las da de alta la **gerencia**: Despacho sube a la persona a una combi que ya exista. La columna **ÚLTIMA CONEXIÓN** dice *nunca entró* a quien todavía no usó su cuenta.

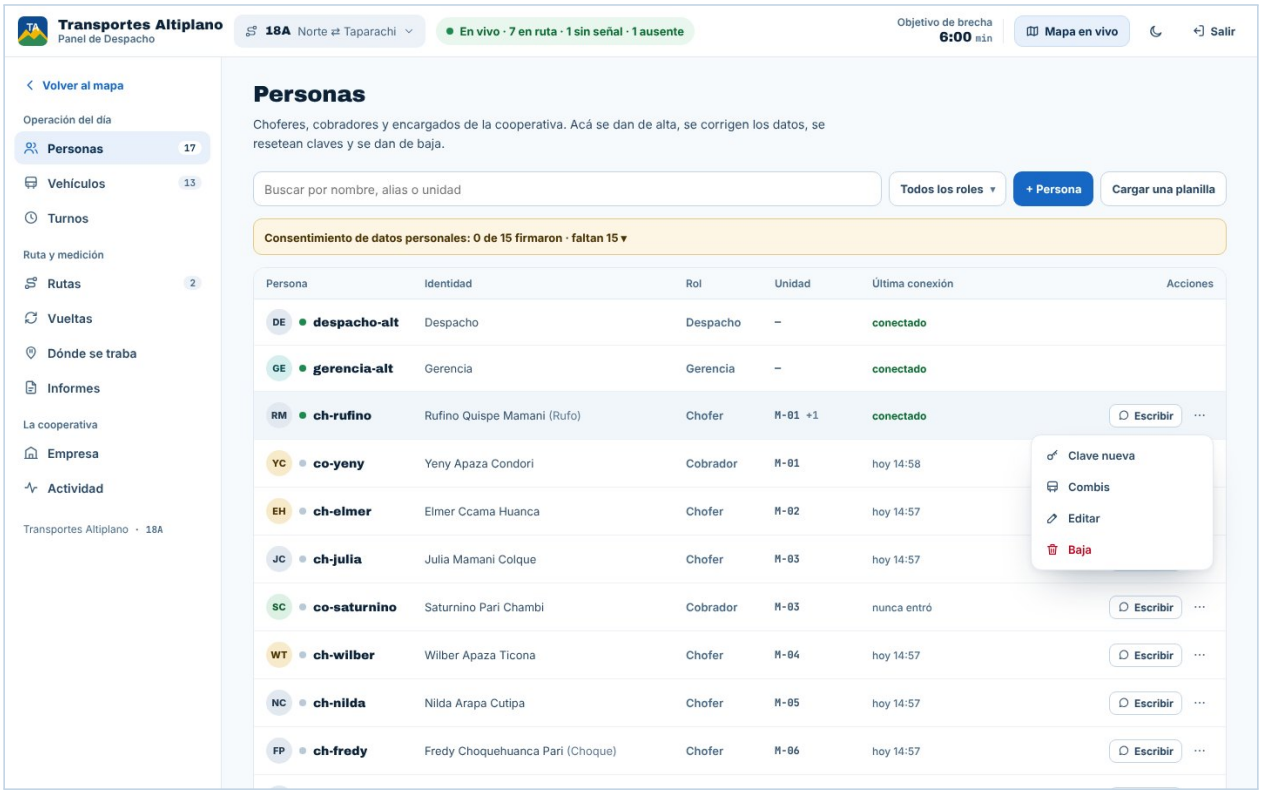


Figura 5.7. El menú ··· de una persona: Clave nueva, Combis, Editar y Baja.

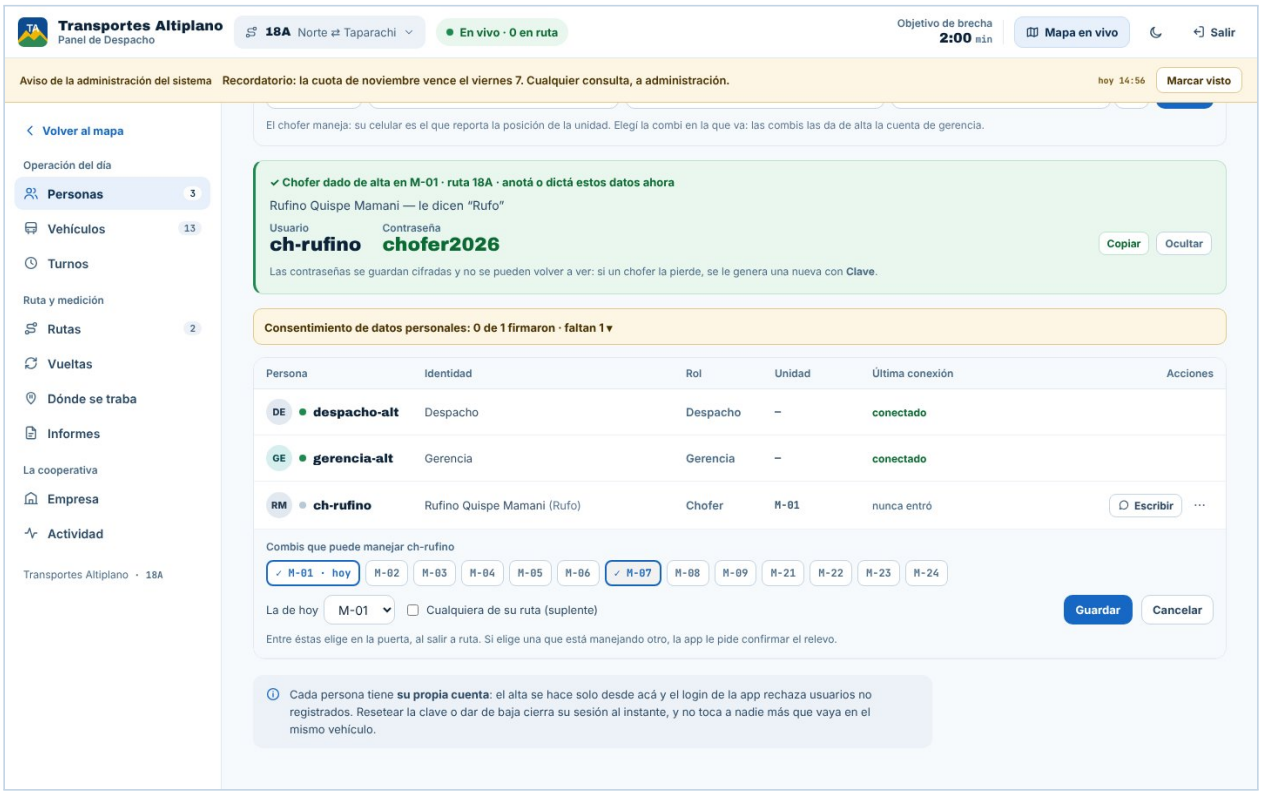


Figura 5.8. Las combis que puede manejar Rufino: la suya (la de hoy) y M-07.

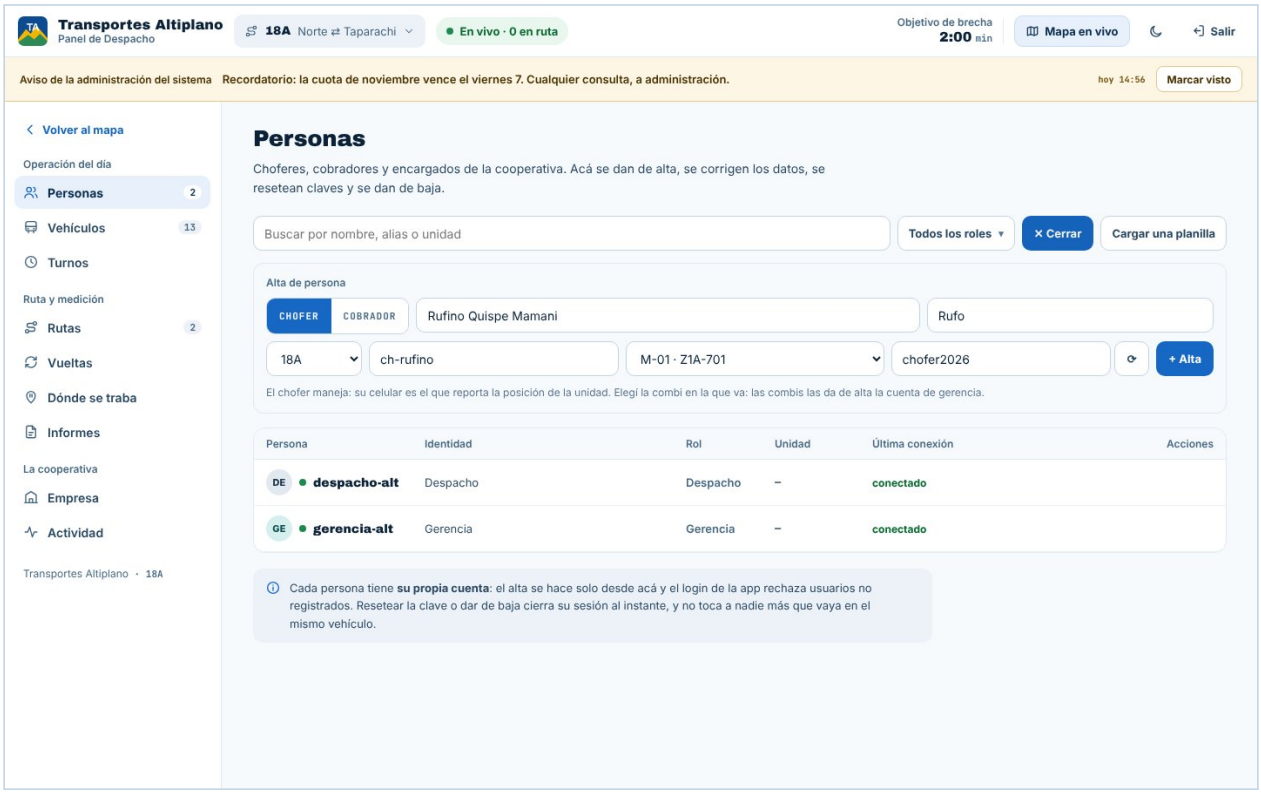


Figura 5.9. El alta de una persona.

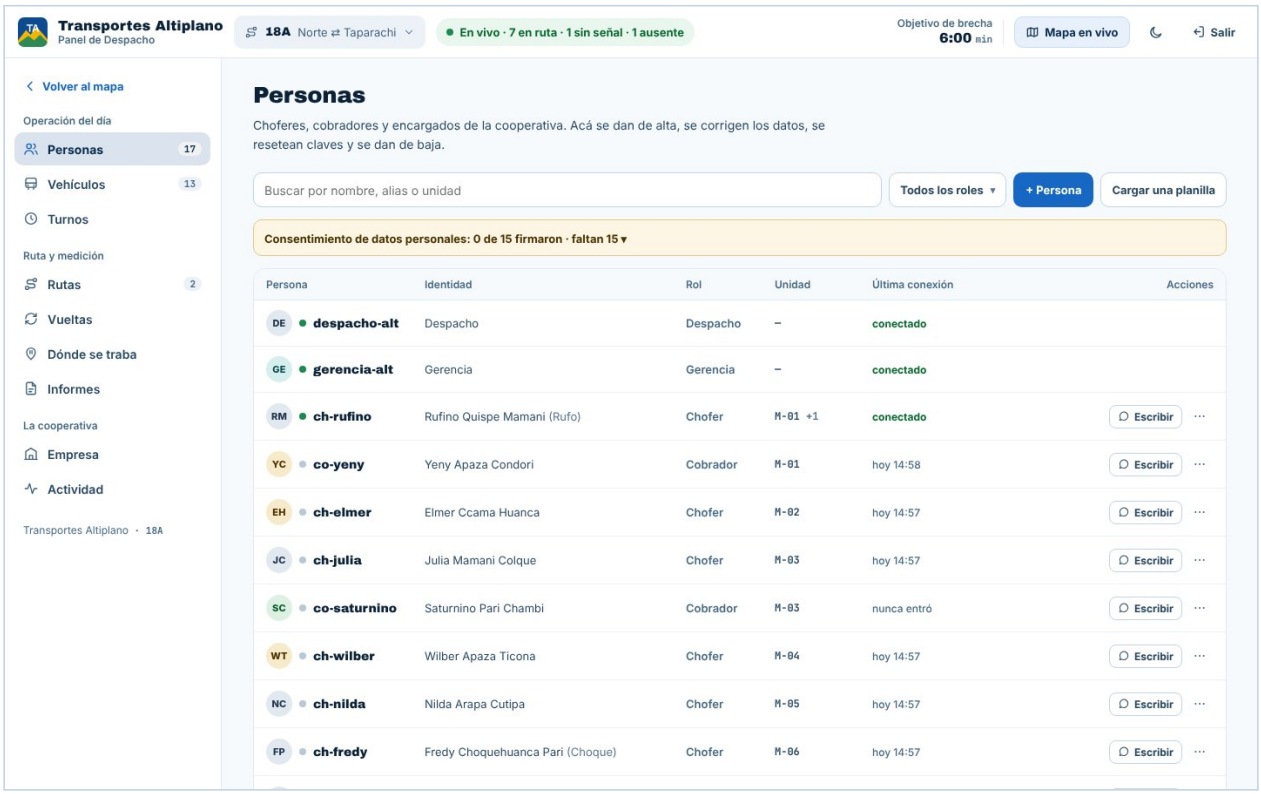


Figura 5.10. La lista de personas, con el consentimiento arriba.

Cargar una planilla

Para dar de alta a mucha gente de una vez: **Cargar una planilla**. Sirve un Excel (`.xlsx`), una planilla de LibreOffice o Google Sheets (`.ods`), un CSV o las celdas copiadas y pegadas. Las columnas se reconocen por el título: hacen falta **Nombre** y **Combi** (una que ya exista); Usuario, Rol, Clave, Alias y Ruta son opcionales. Hay una planilla de ejemplo para bajar.

Va en dos pasos. **Revisar** no guarda nada: muestra fila por fila qué se crearía y qué no, y por qué. **Crear** da de alta las filas buenas y muestra **las claves una sola vez**, con un archivo para repartirlas. Subir dos veces la misma planilla no duplica a nadie. Se lee sólo la primera hoja, y no las filas ocultas.

El consentimiento de datos personales

Cada chofer y cobrador firma en papel un formulario donde acepta, entre otras cosas, que se use su ubicación durante el turno. Arriba de la lista, **CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES: 0 DE 15 FIRMARON · FALTAN 15**. Al abrirlo:

- cada persona con su estado: *firmó el 11/11/2026*, *falta firmar* o *firmó la versión 2026-11-04: falta firmar la nueva*;
- **Anotar firma**, con la fecha del papel;
- **Lo retiró**, con cómo lo pidió (retirarlo no apaga nada: lo anota, y qué hacer es decisión de la cooperativa);
- el enlace *(abrir para imprimir)* al formulario.

> **Importante** El formulario vigente es la **versión 2026-11-11**. Agrega dos cosas que el sistema guardaba y la versión anterior no decía: los **lugares puntuales del turno** (dónde salió a ruta, se ausentó o terminó, que suele ser su casa; dónde se cortó la señal o paró) y las **marcas automáticas** («GPS sospechoso», «entrada tardía»…), que son avisos para que una persona los mire y no deciden nada solas. Quien firmó la del 04/11 tiene que firmar la nueva. La cooperativa guarda el original firmado y le da una copia; la hoja de registro y los demás formularios están en la carpeta `legal/`.

Cuando alguien pide **qué datos suyos tiene el sistema** (o una copia), en ··· → **Editar**, el botón **Bajar todos sus datos (ZIP)** arma un archivo con su cuenta, sus turnos, sus mensajes con fotos y audios, sus vueltas mientras manejaba y la Actividad que lo nombra, con un LÉEME que explica cada archivo. Queda en la Actividad quién lo bajó.

5.9.2 Vehículos

Las combis de la cooperativa, su placa, quién va arriba, quiénes la pueden manejar, y su estado: **n arriba** (hay gente con la app abierta), **en línea** (la combi está en el mapa aunque nadie tenga la pantalla abierta) o **PARADA**.

El **supervisor** (la cuenta de Despacho sin ruta fija) puede **pasar una combi a otra ruta** de la cooperativa con el selector de la columna **RUTA**. Pide confirmación: si la combi está andando, la vuelta a medias se pierde, su gente pasa con ella y su turno sigue en la ruta nueva.

5.9.3 Turnos

Quién anduvo en qué combi, cuándo entró y salió, y cuánto tiempo estuvo en ruta: **Hoy**, **Ayer** o **Esta semana**. Un turno se abre cuando la persona sube a su combi y se cierra cuando se va; un cor-

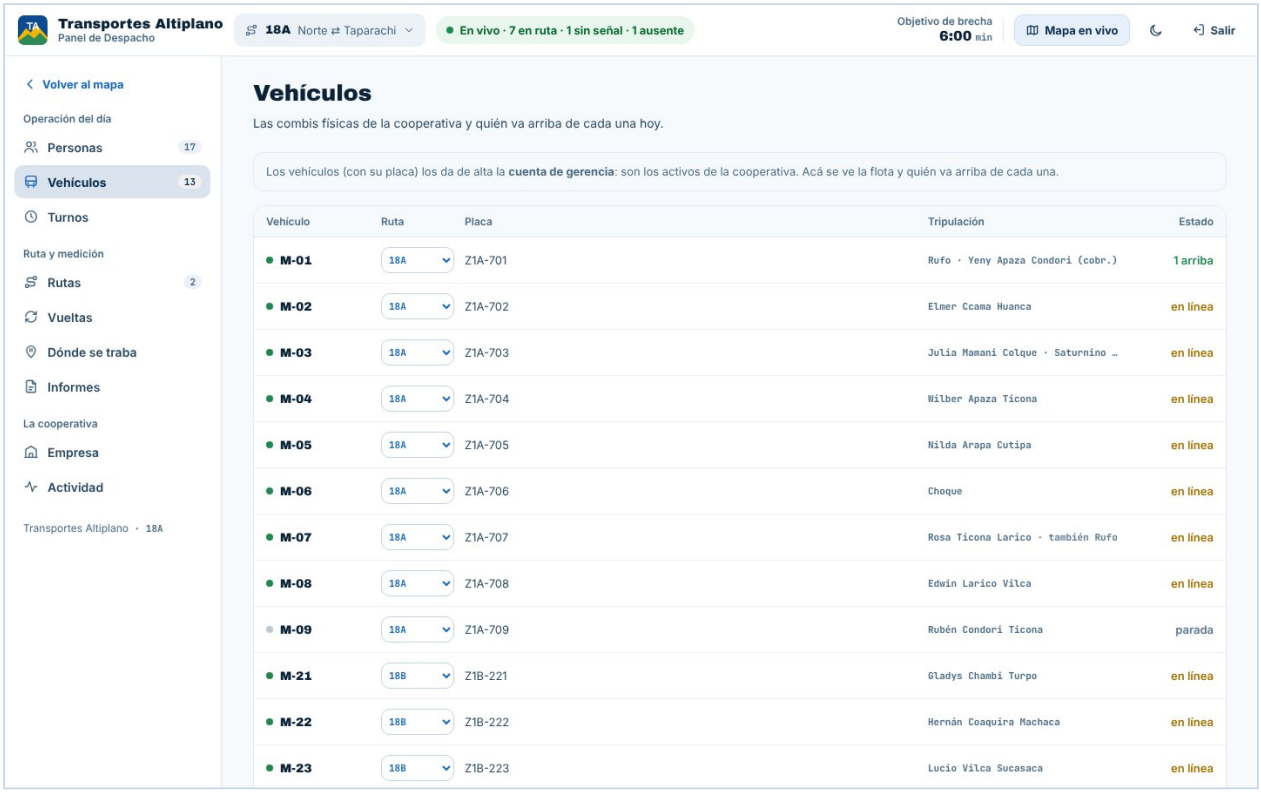


Figura 5.11. Los vehículos de la cooperativa.

te de señal corto no lo parte en dos.

Con las horas se paga, así que se pueden corregir a mano, siempre con un **motivo** (obligatorio, queda registrado):

- **Corregir**, en la fila: cambia la entrada o la salida (el que se olvidó de salir de ruta). Ahí mismo, **Anular este turno…** lo deja en cero (el que dejó la app abierta en su casa): no se borra, queda marcado.
- **Agregar un turno que faltó**: el que no se registró (se apagó el teléfono, se cayó el servidor).

Se puede ir hasta 31 días atrás; un turno no puede durar más de 24 horas ni pisarse con otro de la misma persona. La fila queda marcada en ámbar, **CORREGIDO A MANO** (o **AGREGADO A MANO**, **ANULADO A MANO**); al pasar el mouse dice quién y por qué. Está en la Actividad y en el informe de horas.

5.9.4 Rutas

Una tarjeta por ruta con:

- **El objetivo de brecha**, **A MANO** o **AUTOMÁTICO**. Con el automático, el sistema lo calcula como la vuelta promedio dividida por las combis en ruta; hasta juntar 3 vueltas sigue valiendo el número cargado a mano.
- **El recorrido cargado** (puntos y kilómetros) y **Abrir trazador** para corregirlo.
- **Con qué trazado se mide**, si la ruta tiene más de uno (por ejemplo, el de los domingos o el de una obra). Cambiarlo pide confirmación: descarta las vueltas en curso, que se venían midiendo con el otro dibujo.

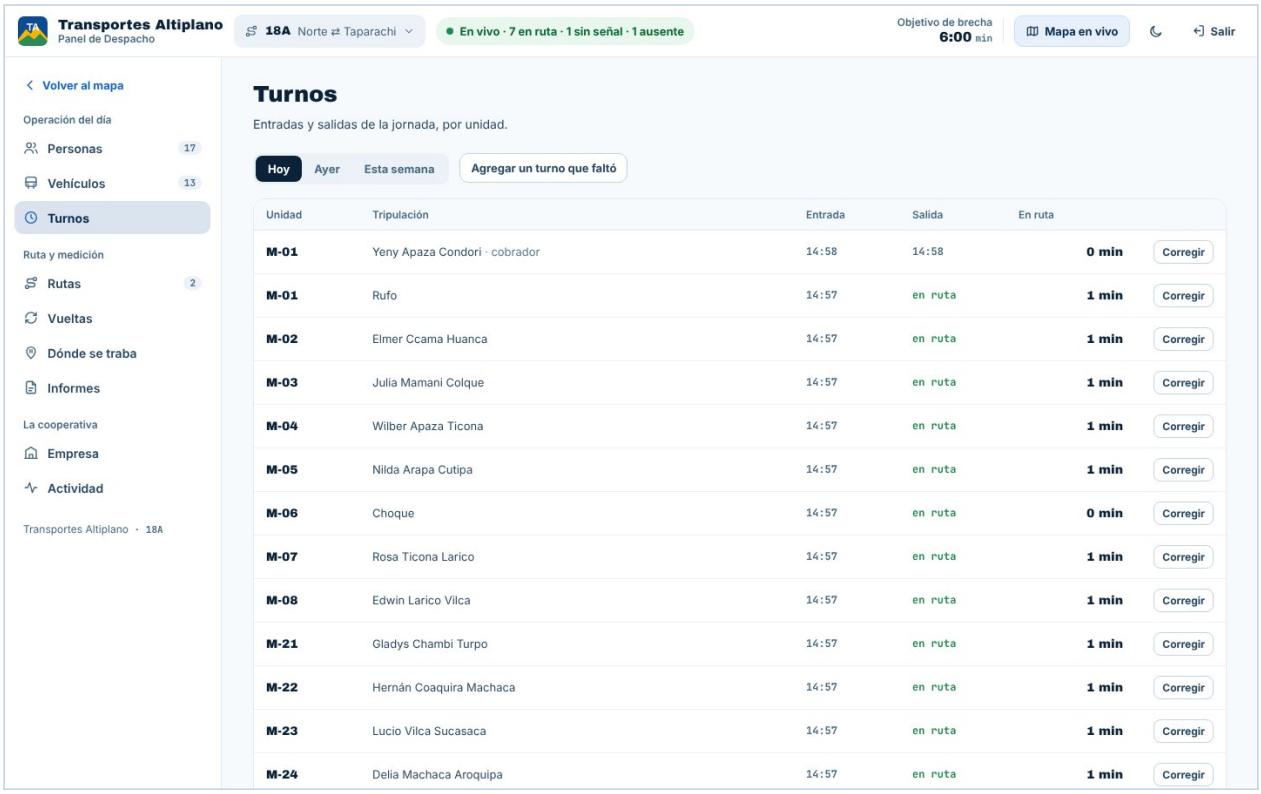


Figura 5.12. Los turnos del día, con Corregir y Agregar un turno que faltó.

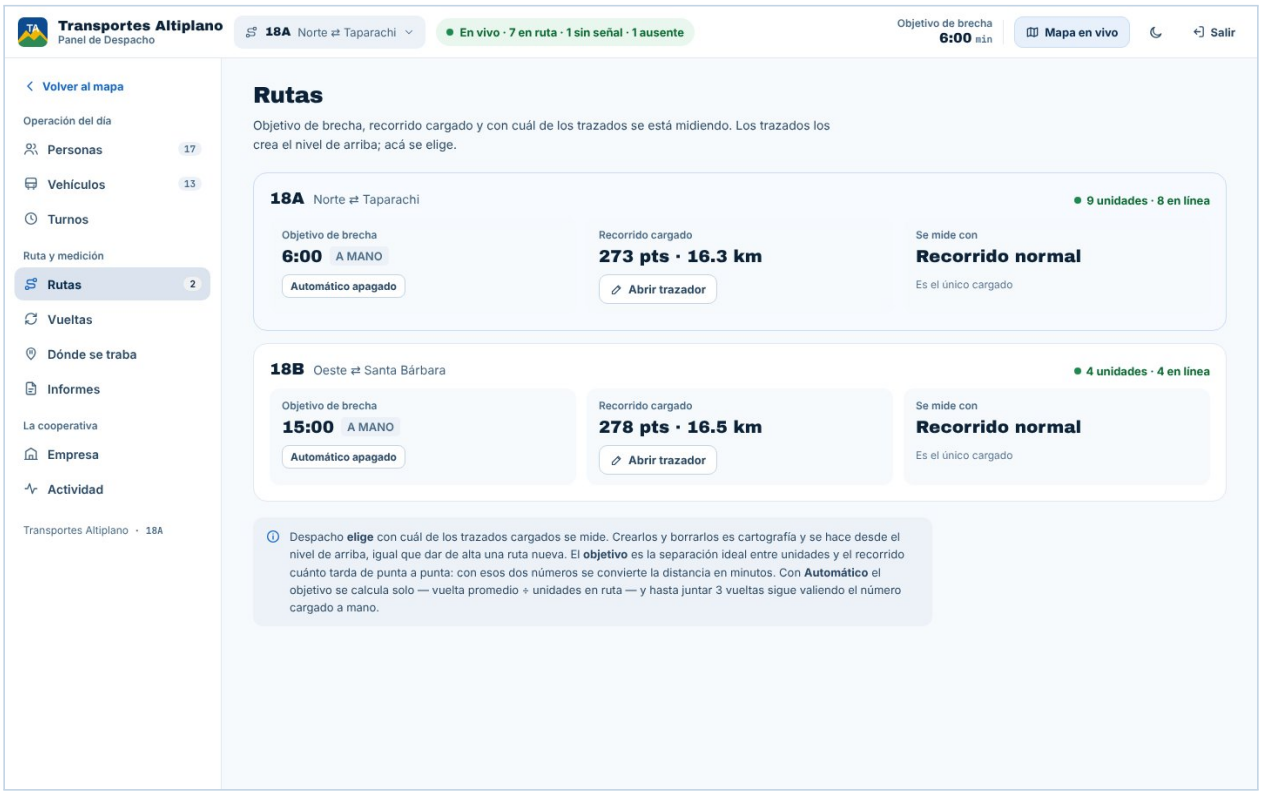


Figura 5.13. Las rutas de la cooperativa.

El trazador

El trazador permite corregir el recorrido sobre el mapa. Se elige el tramo (Ida o Vuelta); un clic agrega un punto al final, arrastrar un punto lo mueve y tocarlo lo borra. El primer punto es el paradero inicial (**A**) y el último el final (**B**). También se puede importar un GPX o GeoJSON, o cargar una Grabación de la calle: el recorrido que grabó un chofer con la app. Desde ahí mismo se le puede **pedir** a una combi que grabe su próxima vuelta. Nada cambia hasta Guardar recorrido.

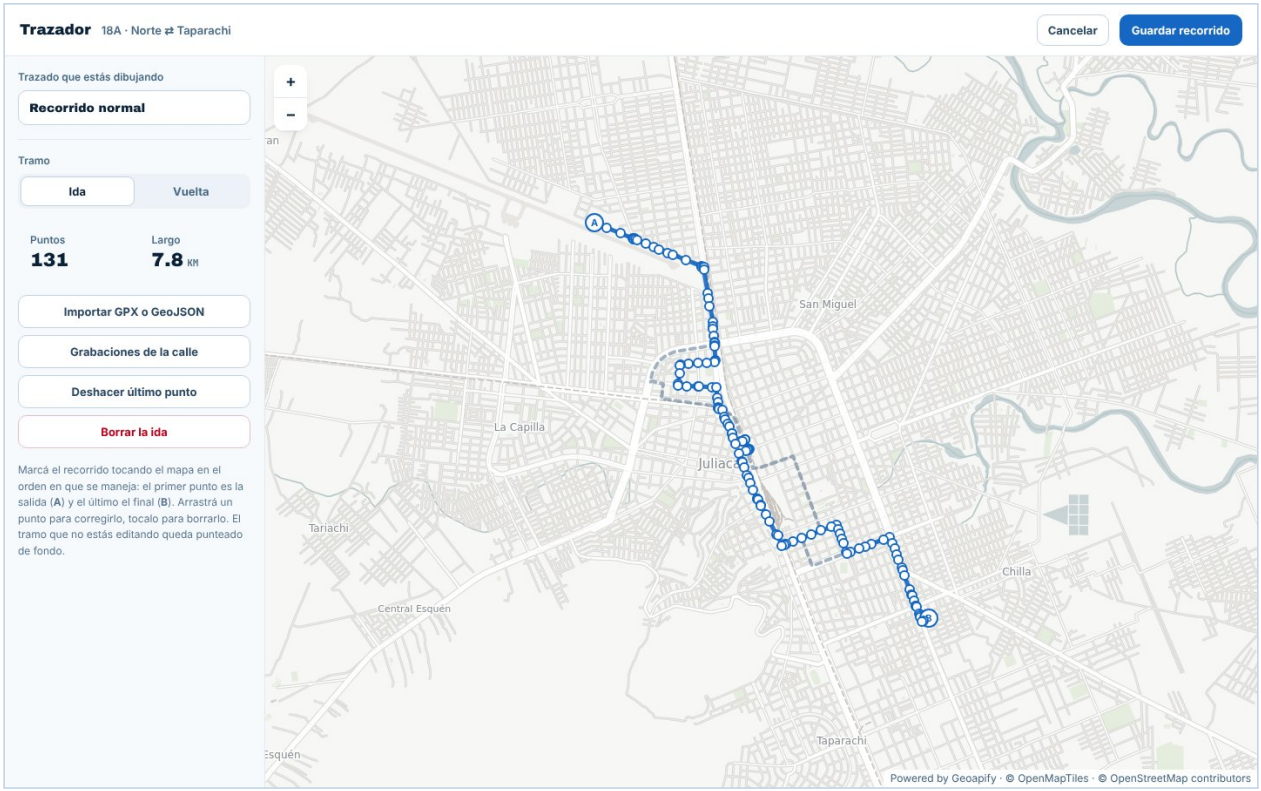


Figura 5.14. El trazador de Despacho.

Importante Si el trazado que se está dibujando no es el que se usa para medir, el trazador lo avisa arriba: lo que se guarde ahí no cambia las brechas de hoy.

5.9.5 Vueltas

Las vueltas cerradas hoy en la ruta, cada una con cuándo salió y volvió, la brecha promedio que mantuvo (con su barra de color, juzgada contra el objetivo que regía cuando se cerró) y lo que duró. Arriba, el resumen: vueltas cerradas, vuelta promedio (y la de ayer), brecha promedio, vueltas en pelotón, idas y retornos.

5.9.6 Dónde se traba

En qué punto del recorrido y a qué hora se detienen las combis, y en qué tramo se corta siempre la señal: es información de la **ruta**, no de un chofer. Varias combis cortándose en la misma franja es un tramo sin antena; una sola, un teléfono. Debajo, las **anomalías** que el sistema vio en las posiciones (saltos imposibles, ausente en marcha, reloj corrido, GPS simulado o impreciso), con lo que significa cada una. Se anotan para poder preguntar, no para acusar.

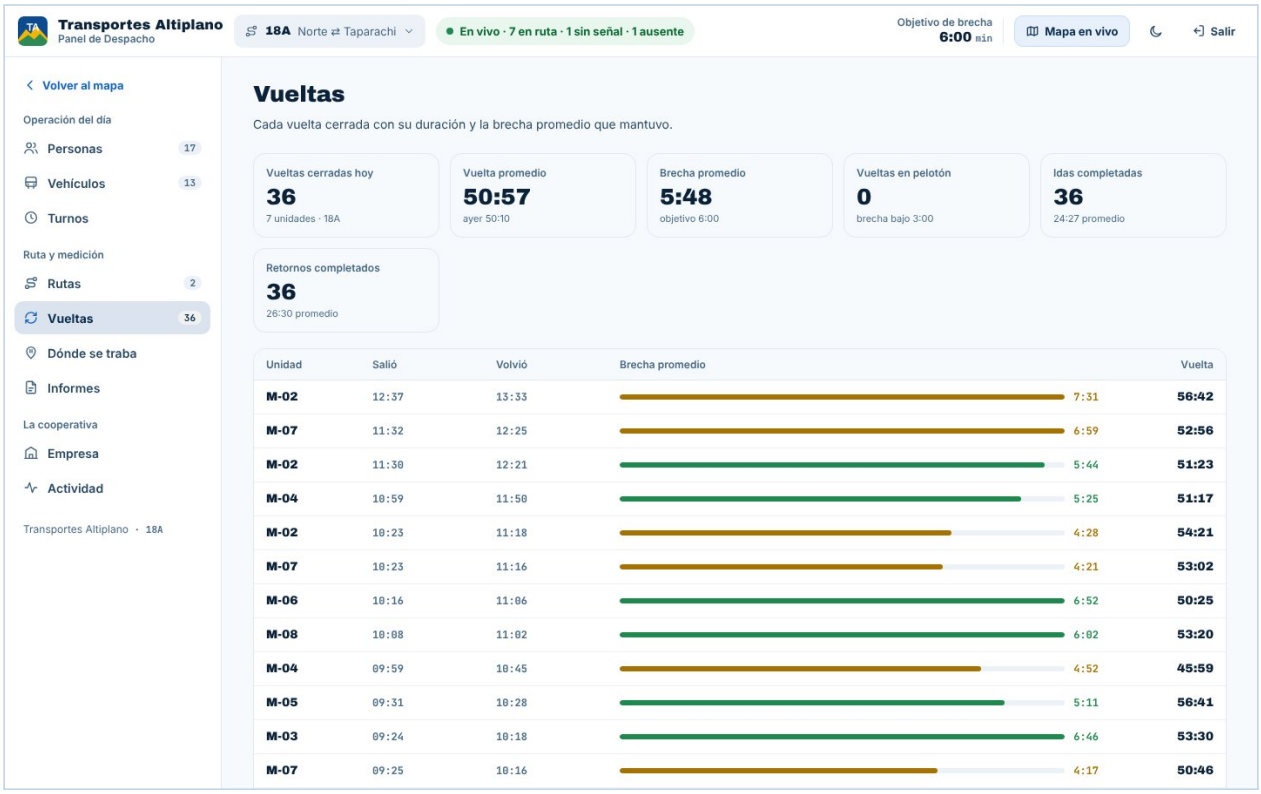


Figura 5.15. Las vueltas del día.



Figura 5.16. Dónde se traba la ruta.

5.9.7 Informes

Descargas en **CSV** (se abren en Excel) para un rango de fechas de hasta 90 días: vueltas y brechas, medias vueltas, turnos por persona (las horas que se liquidan), salidas del recorrido, paradas y avisos de tráfico, cortes de señal, anomalías, emergencias, el chat y la actividad del panel. Cada archivo arranca diciendo el período, con qué se midió y en qué huso horario están las horas.

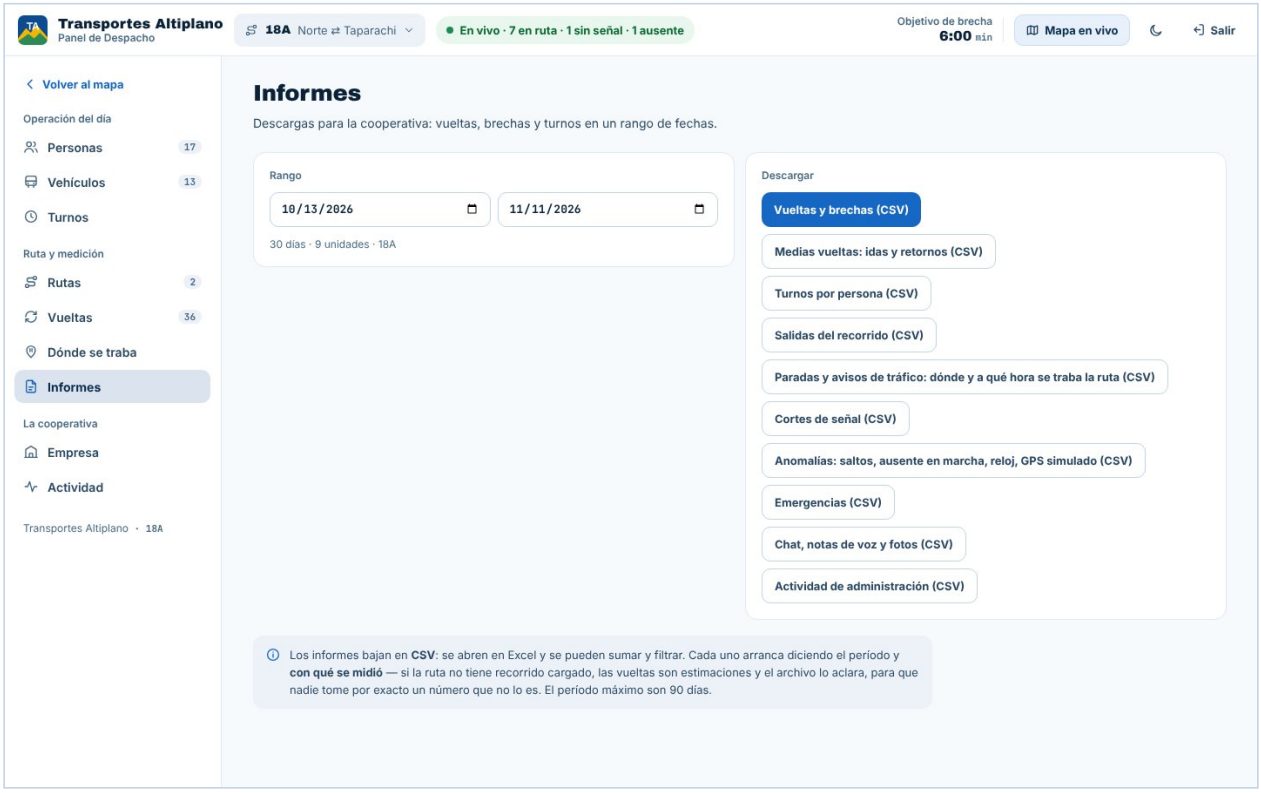


Figura 5.17. Los informes.

5.9.8 Empresa y Actividad

Empresa muestra los datos de la cooperativa, entre ellos la **central para emergencias** (el número al que llama o manda el SMS un chofer cuyo SOS no salió). Los corrige la gerencia.

Actividad es el registro de todo lo que se hizo en el panel de esta cooperativa: altas, cambios de clave, cambios de objetivo, correcciones de horas, evidencia, SOS, avisos del sistema; y del mando de las combis: *tomó la combi que manejaba* (un relevo) y *salió a ruta solo en* (la app vio al chofer manejando sin haber salido y nadie contestó el aviso). Sólo la de ustedes.

Los botones **Todo**, **Gestión**, **Operación** y **Accesos** filtran por tipo, y **Ver más viejos** trae los cien anteriores. Cada tipo se guarda un tiempo distinto: **accesos** (inicios de sesión, bloqueos) 90 días; **operación** (desvíos, SOS, relevos, GPS sospechoso) un año; **gestión** (altas, bajas, claves, correcciones de horas, evidencia) dos años.

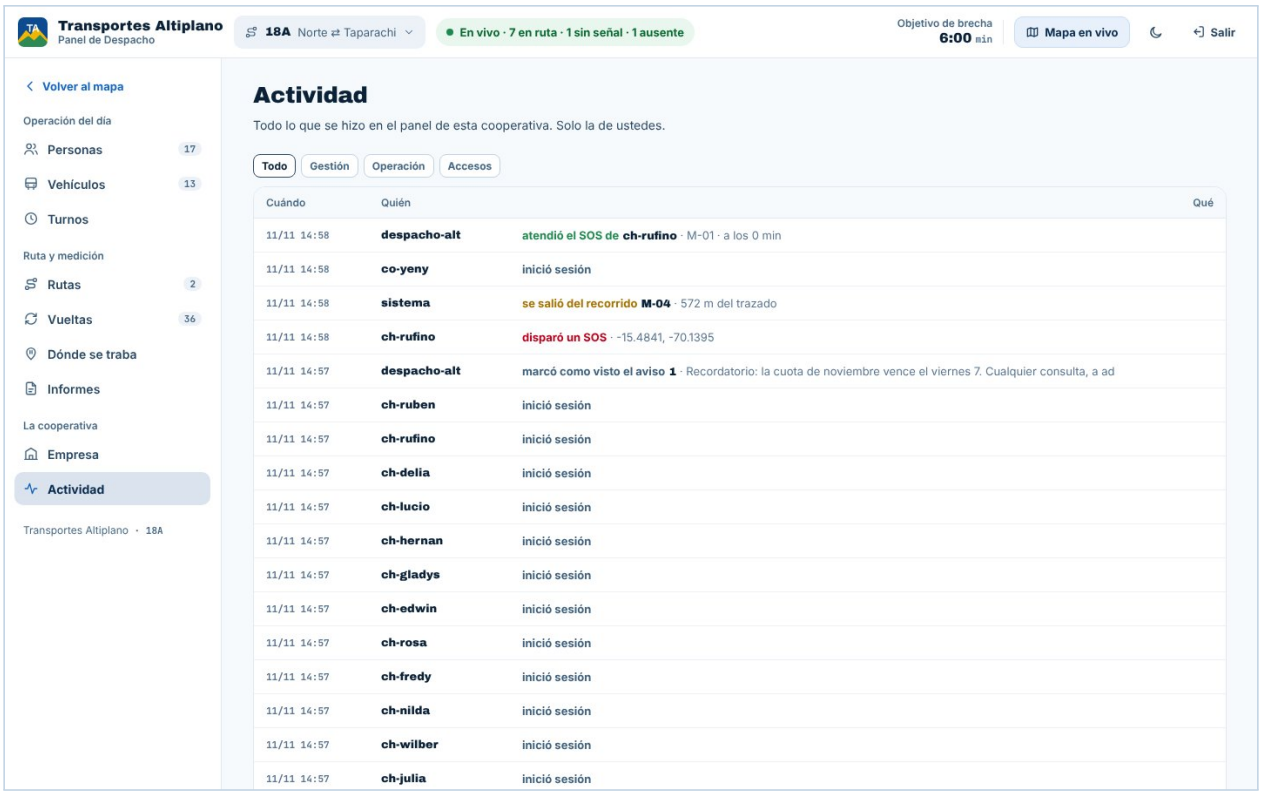


Figura 5.18. La actividad de la cooperativa.

CAPÍTULO 6

Gerencia

La gerencia entra por el **mismo panel** que Despacho, con su propia cuenta (la da de alta la central), y ve todo lo que ve Despacho. Además:

- administra los **activos**: da de alta las combis con su placa, y corrige los datos y el logo de la empresa;
- tiene la pestaña **Números**, con el cumplimiento del período;
- carga el **teléfono de la central para emergencias**;
- cambia la clave de las cuentas de Despacho (un Despacho no puede tocar la de otro).

La cuenta de gerencia puede abarcar toda la cooperativa o una sola ruta. Despacho no puede tocarla: buena parte de lo que mira la gerencia es el trabajo de Despacho.

6.1 Dar de alta una combi

En **Vehículos**, la gerencia tiene el formulario de alta: el código de la combi (el que se ve en el mapa, por ejemplo *M-21*) y la placa o una descripción. `+ Vehículo` la crea en la ruta elegida.

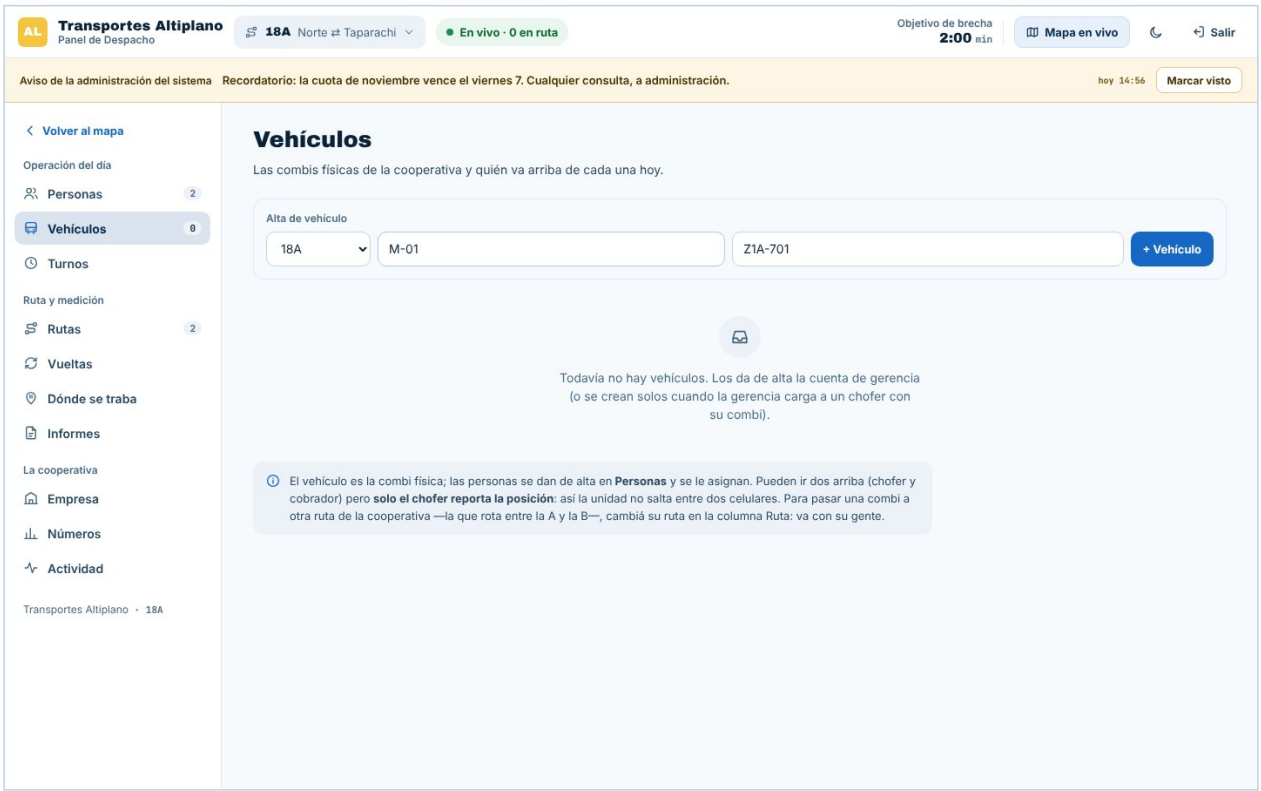


Figura 6.1. La gerencia da de alta una combi.

6.2 La empresa y su logo

En **Empresa**, la gerencia corrige el nombre, el RUC y el contacto, y sube el **logo** (PNG, JPG o WEBP; se achica solo). También carga el **Teléfono de la central para emergencias**: el número que el chofer llama, o al que manda el SMS con su posición, cuando su SOS no sale por internet (sección 3.9). **Conviene cargarlo el primer día**: sin él, al chofer sólo le quedan el 105, el 106 y el 116. El logo es lo que ven los choferes y el panel: es la señal de que el sistema es de su cooperativa. Sin logo se muestran las iniciales.

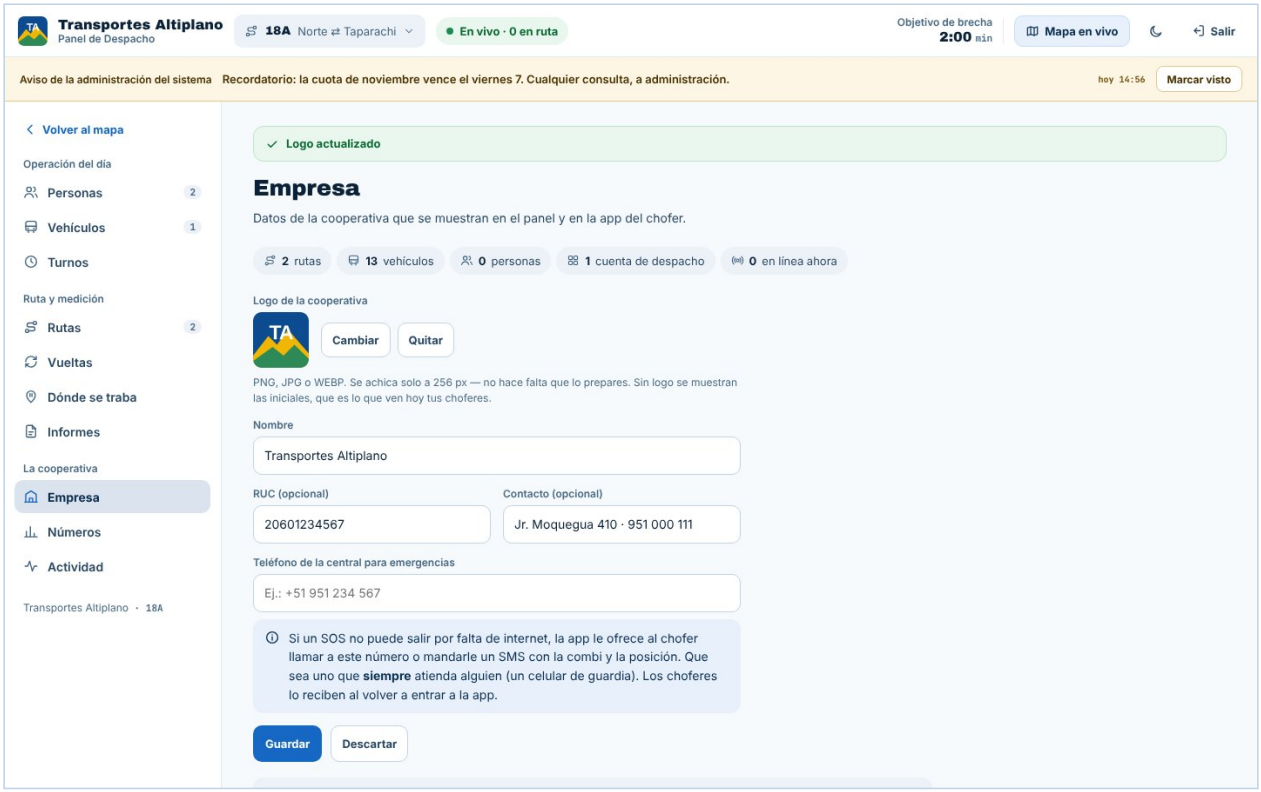


Figura 6.2. Los datos y el logo de la cooperativa.

6.3 Números

Los números del período —7 días, 14 días o 30 días—, de toda la cooperativa o de una ruta. Un «día» es un día de calendario: «7 días» son los últimos siete contando hoy.

- **Arriba**, el **cumplimiento** en grande y, al lado, el cumplimiento de cada día (un día sin vueltas no aparece: no es un cero).
- **Después**, las cifras del período: vueltas, idas, retornos, **cumplimiento** (el porcentaje de vueltas cuya brecha promedio estuvo en objetivo), brecha promedio, horas trabajadas, unidades activas, salidas del recorrido, cortes de señal, horas sin señal, horas ausente, paradas y SOS.
- **Por unidad**: cada combi con sus vueltas, cumplimiento, brecha promedio, duración (y la mejor), velocidad promedio, horas y salidas.
- **Por persona**: las horas que se liquidan, con los turnos, las vueltas y el cumplimiento de cada uno. Las vueltas se le atribuyen al chofer que iba manejando.
- Más abajo, la tendencia por día y la señal y presencia de cada combi.

Cada vuelta se juzga contra el objetivo que regía cuando se cerró, no contra el de hoy. **Descargar CSV ▾** baja lo mismo para una planilla: vueltas, turnos y los demás.

Una vuelta cuenta si la combi **avanzó** por el circuito: una combi estacionada en el terminal, con el GPS bailando, ya no suma vueltas fantasma. Y la brecha se pasa a minutos con la vuelta **medida** de la ruta, la misma con la que se calcula el objetivo automático.

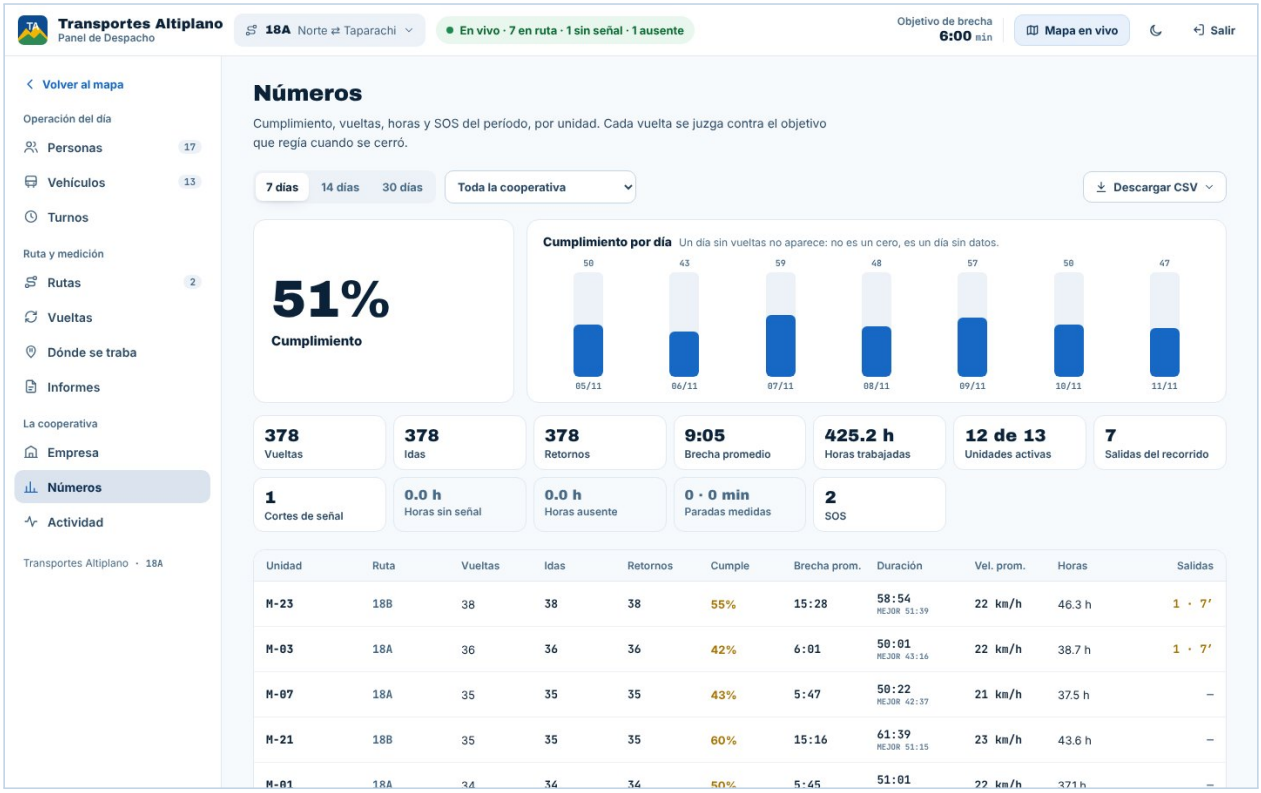


Figura 6.3. Números: las cifras del período y la tabla por unidad.

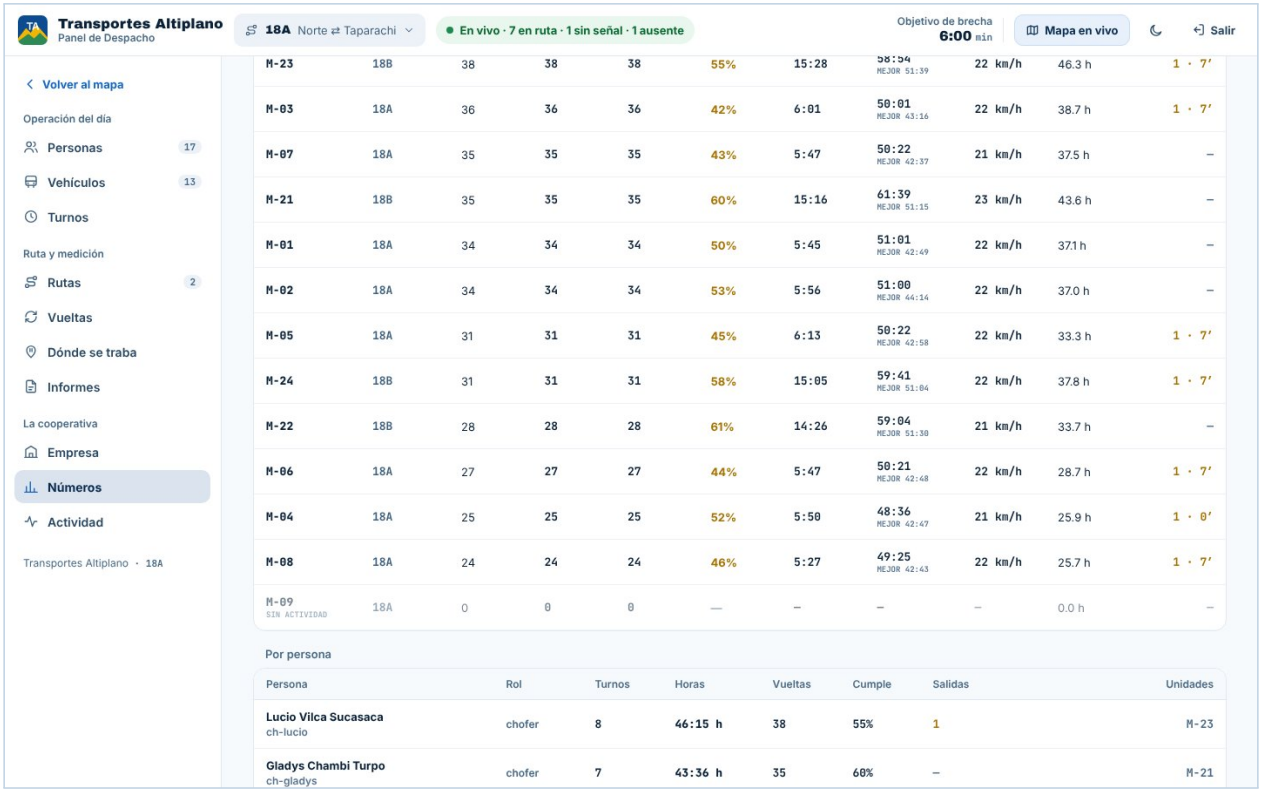


Figura 6.4. Números: la tabla por persona, con las horas que se liquidan.

CAPÍTULO 7

La central

La central es el nivel de arriba de todas las cooperativas: quien vende, instala y mantiene el sistema. Su panel es una herramienta interna: sobria, sin marca y sin «recordarme».

7.1 Entrar

El panel de la central sólo existe si el servidor tiene configurada su clave; si no, su dirección no responde. Pide la **clave** y, si está configurado, el **código del segundo factor** (de una app de autenticación). La sesión muere al cerrar la pestaña.

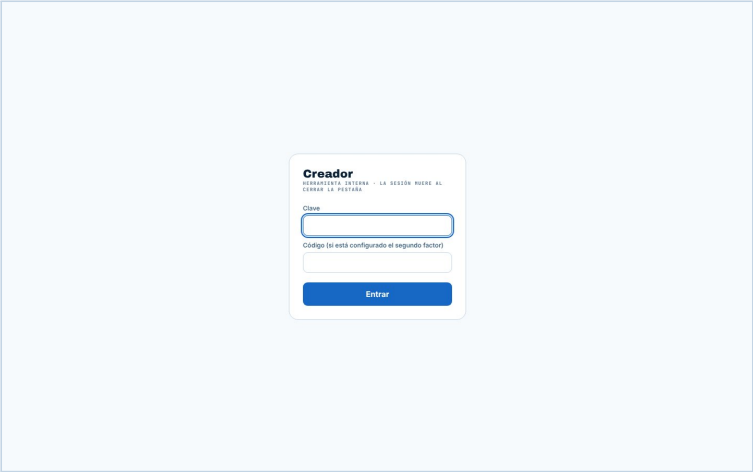


Figura 7.1. La entrada al panel de la central.

7.2 Cooperativas

La lista de cooperativas, cada una con sus rutas, sus combis, su gente, las *unidades-día* del mes (cuántas combis trabajaron cuántos días: es lo que se cobra), su última señal y sus cuentas.

7.2.1 Una cooperativa nueva

`+ Nueva cooperativa` pide el **código** (no se puede cambiar después: de él cuelga todo), el nombre, el RUC y el contacto, la **primera ruta** con su nombre, y la **cuenta de Despacho** con su clave. La ruta y la cuenta son opcionales, pero conviene cargarlas acá: sin ruta nadie se puede conectar y sin Despacho no hay quién administre. La clave se ve una sola vez: hay que anotarla para dictarla.

7.2.2 Administrar

`Administrar` abre la tarjeta de una cooperativa:

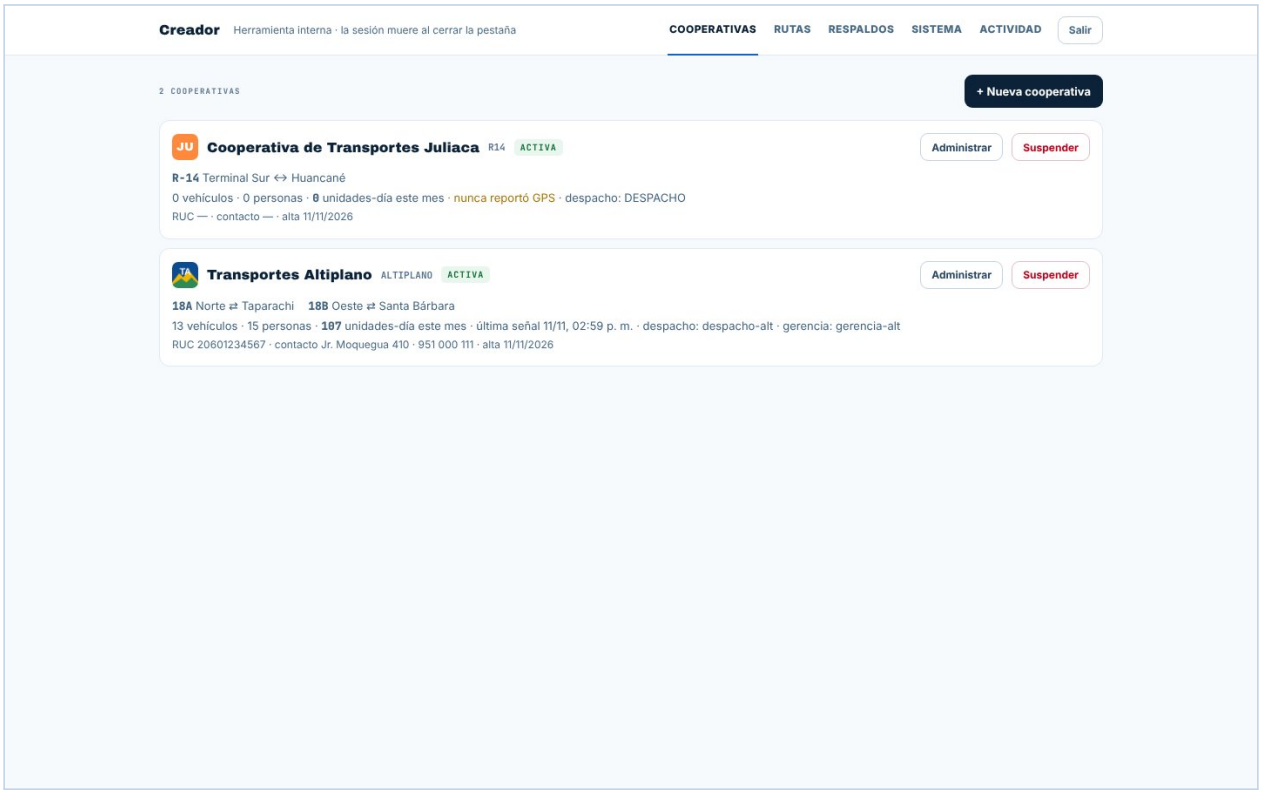


Figura 7.2. Las cooperativas del sistema.

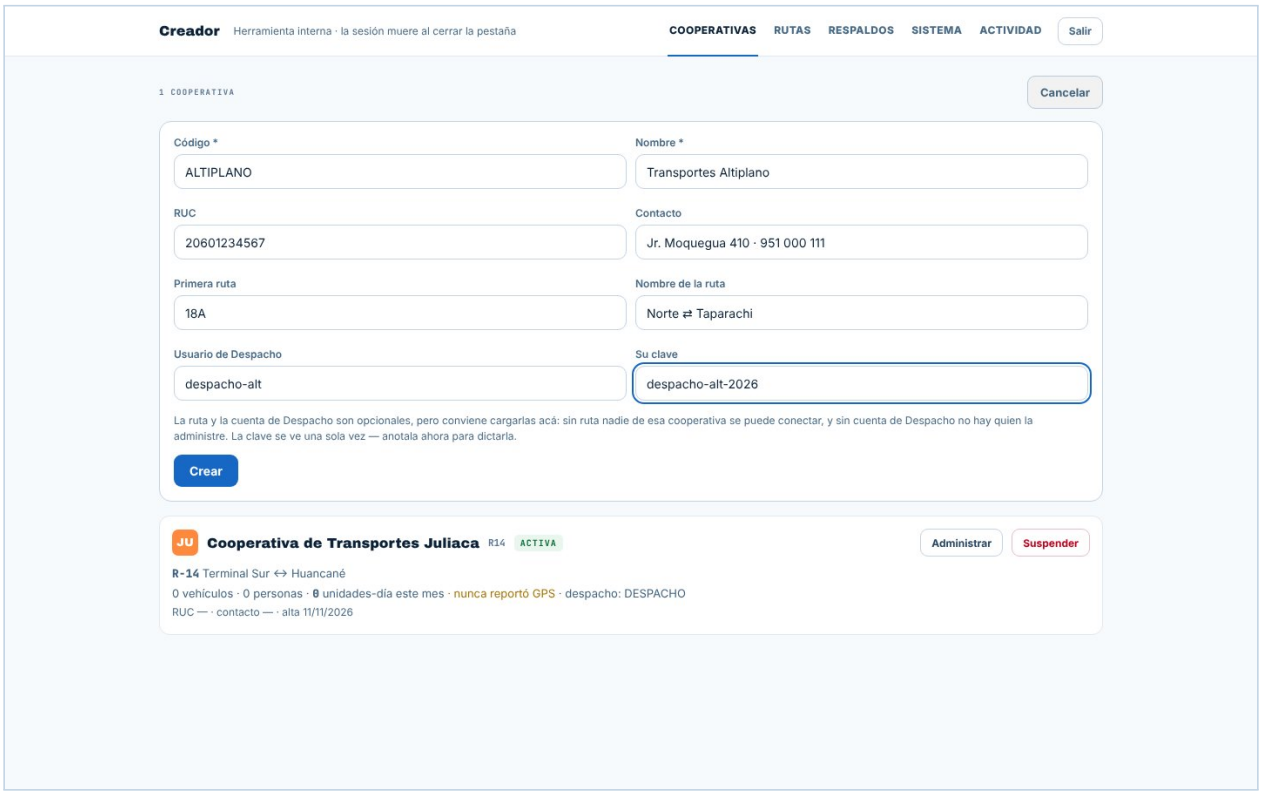


Figura 7.3. El alta de una cooperativa.

- **Datos**: nombre, RUC y contacto.
- **Logo**: el mismo que puede subir su gerencia.
- **Aviso a la cooperativa**: un mensaje que aparece como franja ámbar en su panel de Despacho hasta que alguien lo marque visto (por ejemplo, un pago pendiente). Puede ir a una sola ruta. No toca el chat de los choferes.
- **Cuenta de Despacho**: crearla o restablecerle la clave (sus sesiones abiertas se cierran). Queda en la actividad de esa cooperativa.
- **Ruta nueva**: el código y el nombre; el recorrido se dibuja después, en RUTAS.
- **Cuenta de gerencia**: crearla o restablecerla, con alcance a toda la cooperativa o a una ruta.

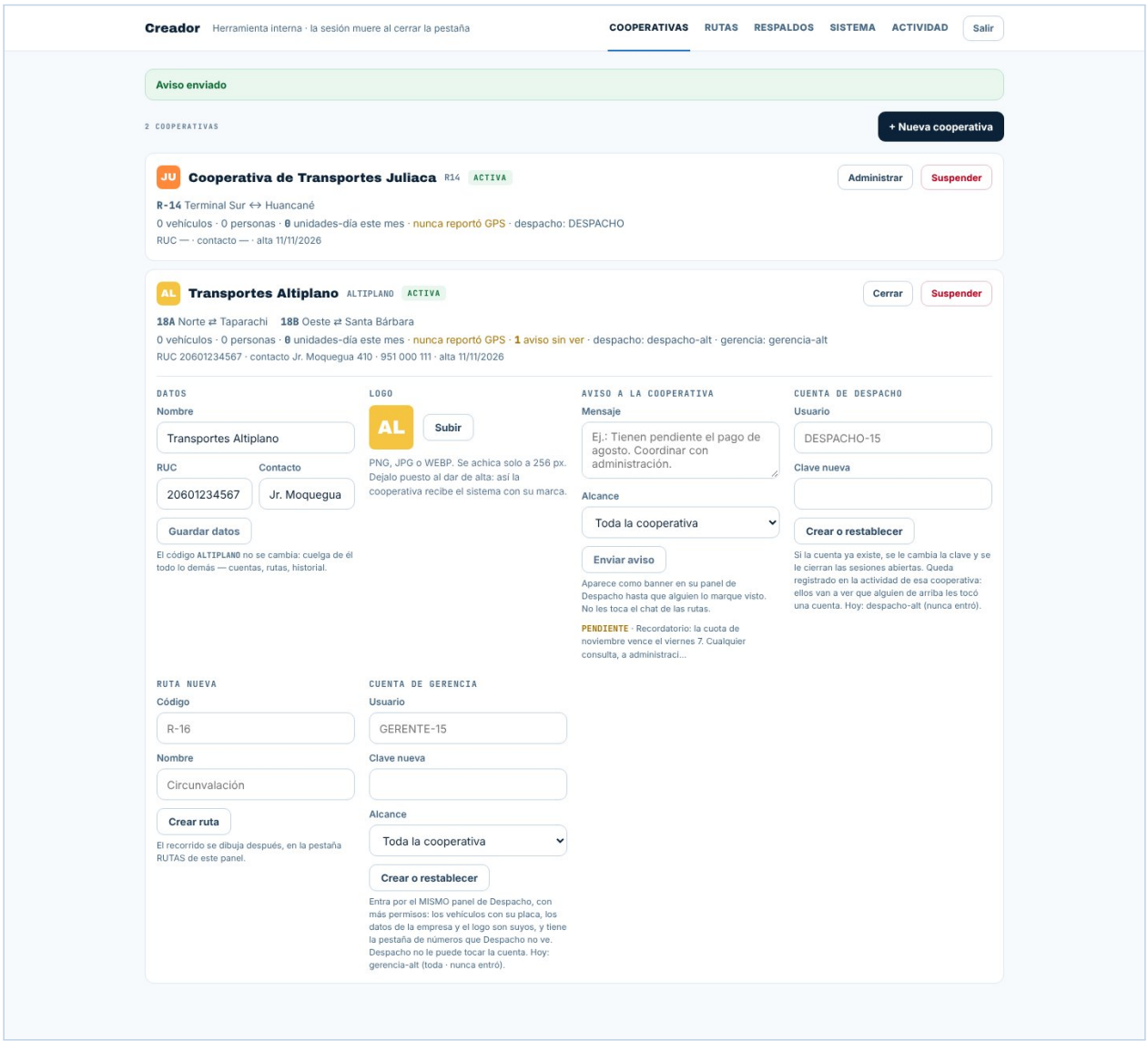


Figura 7.4. La tarjeta de una cooperativa, con un aviso pendiente.

7.2.3 Suspender

Suspender saca de circulación a una cooperativa entera **en el acto**: se cierran todas sus sesiones y nadie de ella puede entrar. La confirmación dice el nombre de la cooperativa que se va a suspender. Se puede

reactivar.

7.3 Rutas: los trazados

En RUTAS se eligen la cooperativa, la ruta y el **trazado**. Acá se dibujan los recorridos al dar de alta una cooperativa (Despacho a lo sumo corrige).

- Las herramientas: DIBUJAR, MANO (o la barra espaciadora), SELECCIONAR (dos clics borran el tramo entre ellos), IDA y VUELTA, Deshacer (o Ctrl+Z) e Importar GPX. Un clic sobre la línea inserta un punto en el medio.
- + Nuevo trazado crea otro dibujo para la misma ruta (el de los domingos, el de una obra), con vigencia por fechas, por días de la semana o las dos cosas: rige solo en esos días y vuelve solo al de siempre.
- Renombrar ruta corrige el nombre que ven todos.

Guardar sobre el trazado **con el que se mide hoy** pide confirmar, porque descarta las vueltas en curso (se venían midiendo con el dibujo anterior). Lo mismo guardar un trazado vacío.

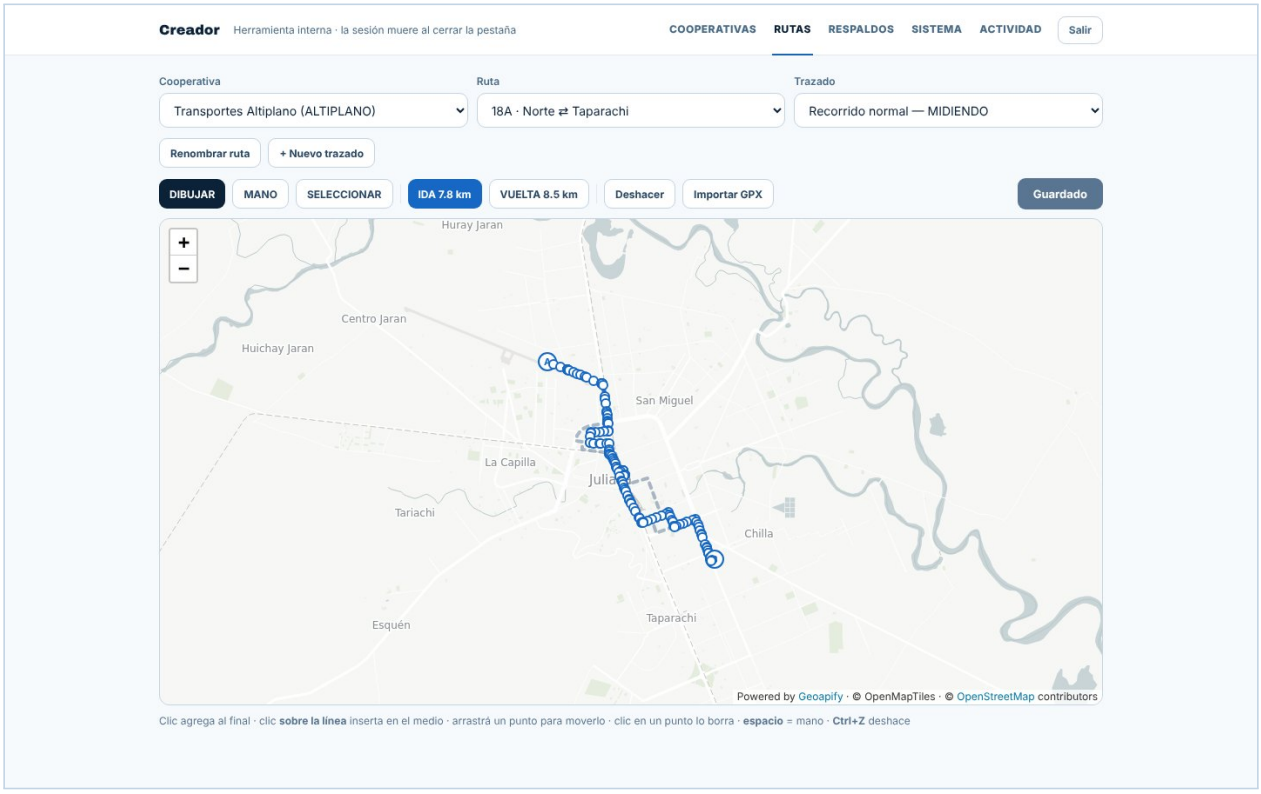


Figura 7.5. El trazador de la central, con la ida de la 18A.

7.4 Respaldos

El sistema respalda la base cada 6 horas y conserva los últimos 28; cada respaldo se verifica antes de darlo por bueno. Respaldar ahora hace uno en el momento y Descargar lo baja: **el archivo guardado en otra máquina es el respaldo que sobrevive a perder el servidor**. Conviene bajar uno cada tanto.

Si está configurada la **copia afuera**, cada respaldo sube además, cifrado, a un almacenamiento de otro

proveedor, y la pestaña lo lista. Si no, lo dice en ámbar: **Sin copia afuera**. Cómo configurarla y cómo volver a un respaldo está en el anexo A.

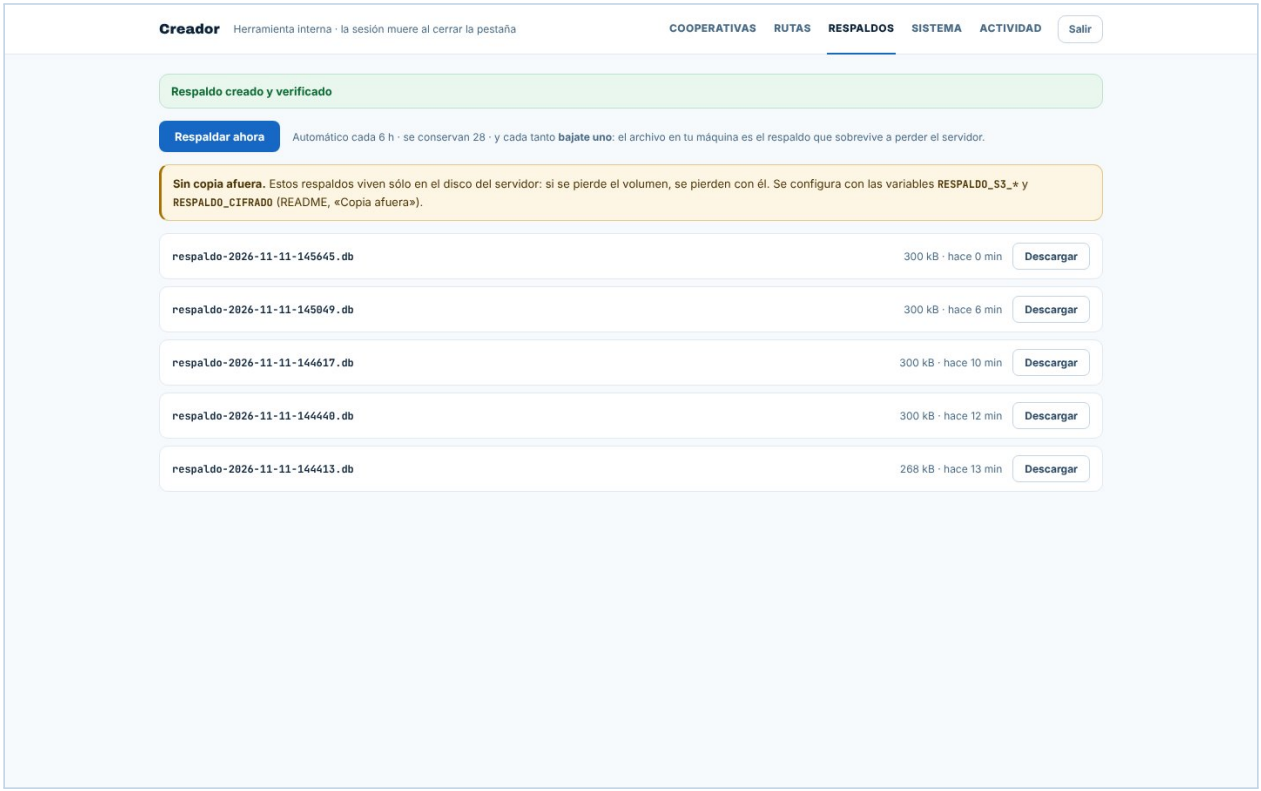


Figura 7.6. Los respaldos de la base.

7.5 Sistema

La salud del servidor: hace cuánto está encendido, el último respaldo, las unidades en el mapa, las conexiones, cooperativas, rutas, combis y personas, el tamaño de la base y la memoria. Arriba, los avisos de riesgo:

- **RIESGO DE PÉRDIDA**: la base está en el mismo disco que la aplicación. En un servidor que se redespliega, ese disco se borra. En producción el servidor directamente no arranca así (anexo A).
- **UN SOLO FACTOR**: el panel entra sólo con clave. Es el nivel que puede crear y suspender cooperativas.
- **ATENCIÓN**: lo mismo que contesta `/salud` (poco disco, un respaldo viejo, la copia afuera que falla).

En las capturas los tres avisos están encendidos porque el manual se sacó en una computadora, no en el servidor de verdad.

7.6 Actividad

Lo que pasó en todas las cooperativas juntas: es el único lugar del sistema donde se ven así. Las acciones de la central figuran como **CREADOR**.

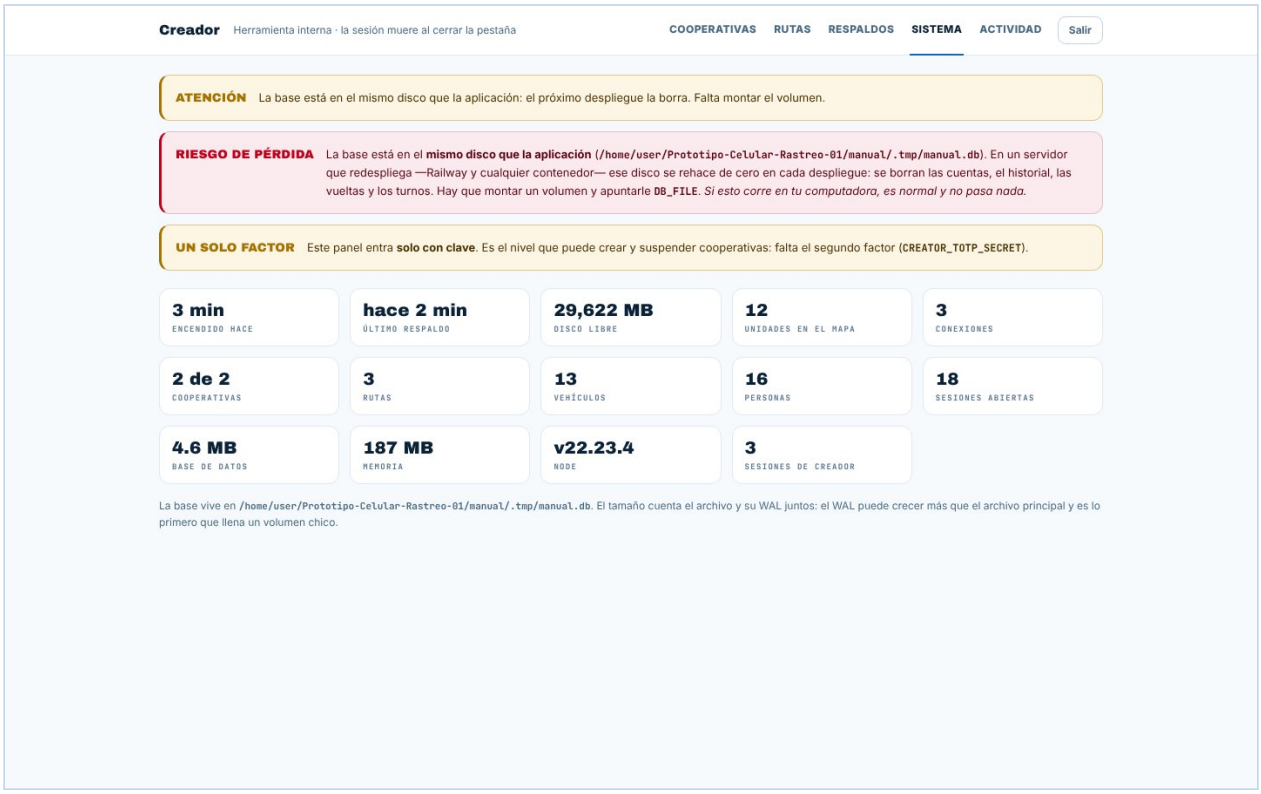


Figura 7.7. La salud del sistema.

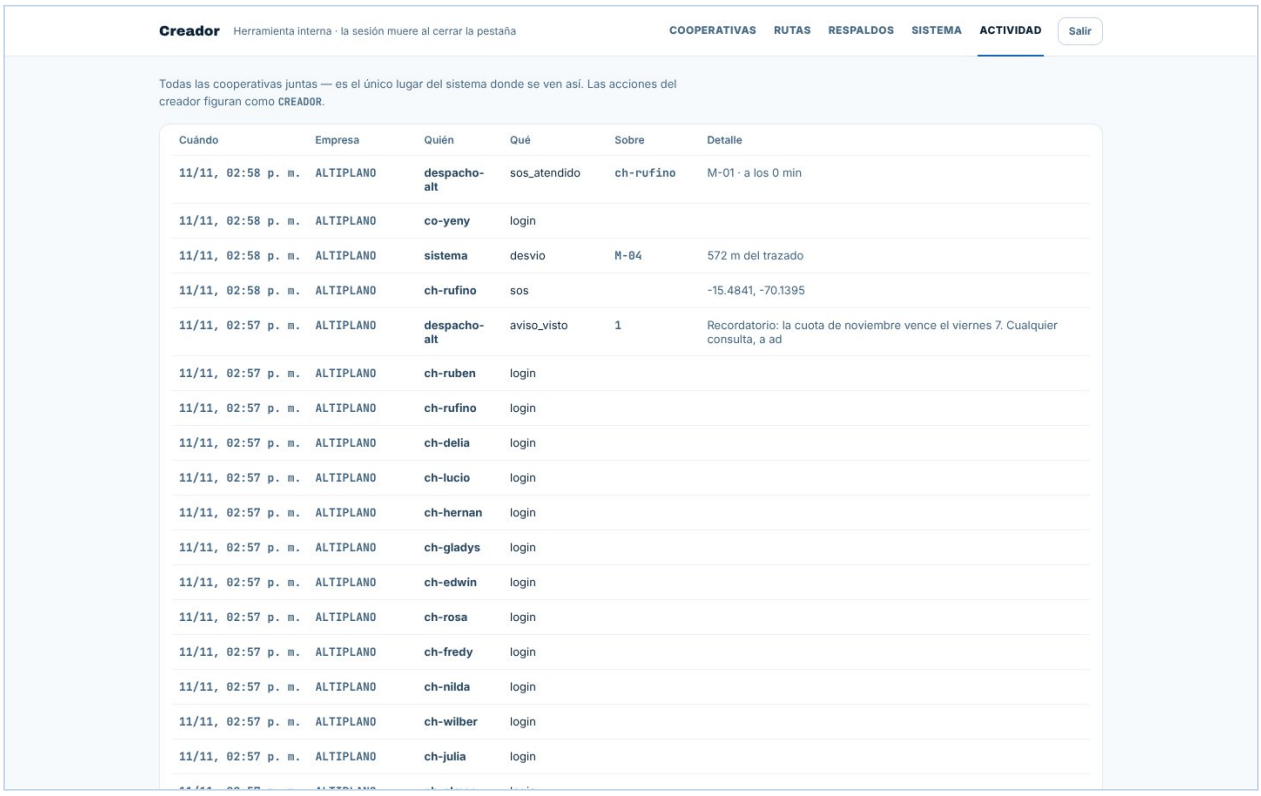


Figura 7.8. La actividad de todas las cooperativas.

CAPÍTULO 8

Problemas frecuentes

«No tengo brecha». Si la pantalla dice **YENDO A LA RUTA**, el GPS todavía no vio la combi sobre el recorrido: arranca solo al pisarlo. Si dice *sin nadie*, no hay otra combi en la cadena de ese tramo.

«Mi combi no aparece en el mapa de Despacho». Revisar que el celular tenga la ubicación activada y el permiso dado (la web lo dice en rojo: **SIN GPS**). En la app Android, revisar la optimización de batería (sección 3.12).

«Dice que otro chofer tomó la unidad». Dos personas entraron en la misma combi: manda el GPS del último que entró. El otro sigue viendo todo, pero su posición no se usa.

«Aparece SIN SEÑAL pero tengo internet». Si Despacho ve *el teléfono sigue mandando*, el celular manda posiciones viejas: reiniciar la app suele bastar.

«Me marcó ENTRÓ 40 %». La combi se metió a la ruta ya empezada. Esa primera vuelta queda como parcial y no cuenta en los promedios; las siguientes, sí.

«Me olvidé la clave». La de un chofer o un cobrador la cambia Despacho (Gestión → Personas → `Clave`); la de un cobrador, también el chofer desde la app Android. La de Despacho y la de gerencia, la central.

«Salí de ruta sin querer». Volver a entrar y tocar `SALIR A RUTA`. La vuelta que se llevaba se perdió.

«Mandé un SOS por error». Avisar enseguida por el chat a Despacho. En Despacho, `ATENDIDO` saca la alerta.

«Mi SOS dice NO SALIÓ». No hay internet. Usar el panel que queda en pantalla: `LLAMAR A LA CENTRAL`, el SMS con la posición, o el 105, 106 o 116 (sección 3.9).

«Me sonó *Tu GPS dejó de funcionar*». La app dejó de leer la ubicación estando en ruta: el teléfono se reinició, Android la cerró o se apagó la ubicación. Abrir la app; si vuelve a pasar, revisar la batería (sección 3.12).

«La app me sacó de ruta sola». Había vuelto a ruta sola desde ausente y en 20 minutos no pisó el recorrido: se entiende que el día terminó. Para seguir trabajando, `SALIR A RUTA`.

«Dice *Demasiados intentos*». Cinco claves mal bloquean esa cuenta **desde ese teléfono o esa computadora** por cinco minutos; desde otro lado se puede entrar, y las demás cuentas siguen entrando. Si de verdad no se recuerda la clave, que la cambie Despacho.

«El panel de Despacho dice que se rompió». Se recarga solo a los 20 segundos. Si sigue, recargar a mano y avisar a la central. Los SOS sin atender vuelven a aparecer al recargar.

«El mapa de Despacho está gris». Si además dice *Sin conexión*, se cortó internet en la central: el panel se reconecta solo. Si no lo dice, falta la clave del mapa en el servidor (es tarea de la central).

«Me corrigieron las horas». Despacho las puede corregir con un motivo, que queda registrado (Gestión → Turnos). Si no estás de acuerdo, pedir en la cooperativa que te muestren el motivo.

CAPÍTULO 9

Glosario

Brecha. Minutos de recorrido entre una combi y la de adelante o la de atrás, en el mismo tramo.

Cadena. Las combis que están en ruta y confirmadas sobre el recorrido: las que se miden entre sí.

Cumplimiento. Porcentaje de vueltas cuya brecha promedio estuvo en objetivo.

Entrada tardía. Meterse a la ruta más allá del 15 % del circuito. La primera vuelta queda parcial.

Evidencia. Un mensaje del chat que Despacho marcó, con un motivo, para que no se borre: se guarda un año.

Lugares puntuales. Dónde y a qué hora pasó algo del turno: dónde salió a ruta, se ausentó o terminó, dónde se cortó la señal, paró o salió del recorrido. Se guardan 120 días.

Marca automática. Un aviso que anota el sistema solo («GPS sospechoso», «entrada tardía», «salió solo», «fuera de ruta»). Es para que una persona lo mire; no decide nada por sí mismo.

Objetivo de brecha. La separación ideal entre combis de una ruta, a mano o automática.

Pelotón. Combis pegadas una a la otra (brecha crítica por poca separación).

Presencia. Lo que declara el chofer: en ruta, ausente o fuera.

Supervisor. La cuenta de Despacho sin ruta fija: ve todas las rutas de la cooperativa y puede pasar combis de una a otra.

Trazado. Un dibujo del recorrido de una ruta (ida y retorno). Una ruta puede tener varios y medirse con uno a la vez.

Tramo. La ida o el retorno.

Unidades-día. Cuántas combis trabajaron cuántos días en el mes.

Vuelta. El circuito completo, ida y retorno.

CAPÍTULO A

Para quien opera el servidor

Esto no es para el chofer ni para Despacho: es para quien mantiene el servidor. El detalle técnico, con cada variable, está en el `README.md` del repositorio y en `TAREAS-FUERA-DEL-CODIGO.md`.

A.1 Dónde vive la base

La base vive en un archivo, en un **volumen** aparte del disco de la aplicación (en Railway, un volumen montado en `/data`, y la variable `DB_FILE=/data/r14.db`). En producción, si `DB_FILE` no está o su carpeta no existe, **el servidor no arranca**: es a propósito, porque antes arrancaba con una base vacía en un disco que se borra en el próximo despliegue. Antes de cada despliegue que toque la configuración, confirmar que `DB_FILE` sigue apuntando al volumen.

A.2 La salud y las alertas

- `/ping` dice que el proceso vive; `/salud` dice si está haciendo su trabajo: que la base lea y escriba, que quede disco, que el último respaldo no sea viejo, que la base esté en el volumen, la hora de Perú. Contesta **503 si hay un problema** y 200 si sólo hay avisos, en castellano y sin números. Railway no pasa el tráfico a una versión nueva hasta que su `/salud` conteste 200.
- El servidor se revisa cada minuto y, cuando el estado cambia (cae, empeora, vuelve), avisa a `ALERTA_URL`: un tópico de ntfy.sh con la app en el teléfono, o un webhook de Slack o Discord.
- Lo único que el servidor no puede avisar es que está caído. Para eso, un monitor externo gratuito (UptimeRobot, Better Stack) que mire `/salud` cada 5 minutos.

A.3 La copia afuera

Los respaldos del volumen se pierden si se pierde el volumen. Con las variables `RESPALDO_S3_*` (un almacenamiento compatible con S3: Cloudflare R2, Backblaze B2, AWS) y `RESPALDO_CIFRADO` (una frase de 16 caracteres o más), cada respaldo verificado sube **comprimido y cifrado**. El proveedor guarda algo que no puede leer.

> **Importante** **Sin la frase de `RESPALDO_CIFRADO`, las copias no se pueden abrir**: ni la central, ni nadie. Guardarla en un gestor de contraseñas, fuera del servidor.

Los respaldos viejos los borra el propio almacenamiento, con una regla de vencimiento (por ejemplo, a los 30 días).

A.4 Volver a un respaldo

1. En el panel de la central → RESPALDOS, copiar el nombre del respaldo (uno de la copia afuera, o uno del volumen con `local:` adelante).
2. En Railway → Variables, poner `RESTAURAR_DESDE` con ese nombre y redesplegar.
3. Al arrancar, el servidor baja el respaldo, lo verifica, **guarda la base actual al lado** y la reemplaza. Si algo falla (el nombre no existe, la frase no es), no arranca y no toca la base.
4. Sacar `RESTAURAR_DESDE`. Si queda puesta no pasa nada: no repite la restauración.

Conviene hacer un simulacro una vez, con un servidor de prueba, antes de necesitarlo de verdad.

A.5 Mandar un arreglo a los teléfonos

Un arreglo de pantallas, chat, SOS o puerta (JavaScript) llega a los teléfonos **sin reinstalar**. Se hace con doble clic en `publicar-arreglo.bat`, siguiendo los pasos. Primero se publica al canal de *prueba* (un teléfono propio), y recién después a todos. Los teléfonos lo bajan solos y lo aplican cuando el chofer no está en ruta; en el perfil se ve la fecha (*actualizada dd/mm hh:mm*). Si algo sale mal, el mismo programa vuelve atrás.

No sirve para cambios **nativos** (un permiso, un módulo nuevo, la versión de Expo): para eso se sube la versión y se compila una APK nueva con `compilar-app.bat`. El programa no publica si hay cambios locales sin subir al repositorio.